

Dans le cas de deux surfaces de discontinuité séparant trois milieux, le milieu intermédiaire est le siège d'ondes multiples par réflexions successives sur les deux dioptries ; cela concerne le problème général de la transmission d'énergie entre un transducteur électromécanique et le milieu étudié (exercice 2.13). En échographie, il se résout par l'application d'un gel sur la peau, mais le problème de la diffraction liée à la faible taille du générateur à ultrasons empêche une directivité précise ce qui conduit à l'usage d'un réseau dont le réglage des phases relatives permet et le balayage d'un organe et la focalisation à une profondeur donnée (exercice 2.14).

L'étude, importante d'un point de vue historique, du résonateur de Helmholtz (exercice 2.15) et celle, importante dans la vie courante de l'effet Doppler acoustique et d'une onde de choc (exercice 2.16) sont conduites dans un formalisme ramené à sa plus simple expression.

2.1 Équation d'onde et ordres de grandeur

Un cylindre horizontal, d'axe Ox , de section S constante est rempli d'un fluide non visqueux, compressible. Au repos, une masse dm de ce fluide est comprise entre les abscisses x et $x + dx$ (dx est un infiniment petit macroscopique). La pression est alors P_0 et la masse volumique ρ_0 . Les effets de pesanteur sont négligés.

Après une perturbation, les mouvements de faible amplitude du fluide le long de l'axe Ox sont caractérisés par $\xi(x, t)$, déplacement du fluide en x à l'instant t et $p(x, t) = P(x, t) - P_0$, la surpression (algébrique) ou écart de pression par rapport à la pression statique encore appelée pression acoustique, en représentation lagrangienne.

1. Équation d'onde à une dimension - Célérité

- Donner l'expression (1) de la dilatation δ , supposée petite, c'est-à-dire de la variation relative de volume d'une tranche de masse dm .
- Justifier l'utilisation du coefficient de compressibilité isentropique χ_s et donner son expression (2) en fonction de δ et p . Éliminer δ entre (1) et (2) ; relation (2').
- Écrire la relation fondamentale de la dynamique pour l'élément de masse considéré à l'ordre le plus bas ; relation (3).
- Déduire de (2') et (3) les équations différentielles satisfaites par $\xi(x, t)$ et $p(x, t)$ et donner la célérité c des ondes acoustiques.

AN : * eau : $\rho_0 = 10^3 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$; $\chi = 5 \cdot 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$.

* Montrer que pour un gaz parfait, elle ne dépend que de la température T . Comparer à la vitesse quadratique moyenne de ce gaz.

air : $\gamma = 1,4$; $R = 8,31 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$; $T_0 = 20^\circ \text{C}$; $M = 29 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

2. Justification de la condition d'adiabaticité

- Si la chaleur s'écoulait très rapidement depuis les tranches comprimées (plus chaudes) vers les tranches dilatées (plus froides), l'équilibre thermique se réaliserait "instantanément" et la transformation thermodynamique serait alors isotherme (c'est ce que pensait en particulier Newton).

Montrer que cela conduirait, pour l'air par exemple, à une célérité fausse.

- Une approche plus fine compare la distance parcourue par la chaleur pendant une période, soit x_{chaleur} , à la distance parcourue par l'onde pendant le même temps, soit x_{onde} , toujours pour l'air.

* à partir de l'équation de d'Alembert, donner x_{onde}

- * à partir d'une analyse dimensionnelle de l'équation de la chaleur (voir chapitre 5) où intervient le coefficient de diffusion $D = \lambda / \rho_0 c_p$ ($\lambda = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ conductivité thermique ; $\rho_0 = 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ masse volumique ; $c_p = 29 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ chaleur massique à pression constante), donner x_{chaleur} . Montrer que l'approximation $x_{\text{chaleur}} \ll x_{\text{onde}}$ est très correcte tant que la fréquence ne dépasse pas une limite f_l . Conclusion.

3. Ordres de grandeur en acoustique

La surpression se propageant, on l'écrit sous forme d'une onde plane progressive sinusoïdale :

$$p(x, t) = \sqrt{2} p_{\text{eff}} \cos(\omega t - kx)$$

- a) Voici d'abord les caractéristiques physiologiques du son :

* l'intensité

$\sqrt{2} p_{\text{eff}}$ est l'amplitude de l'onde (valeur maximale de la surpression) ; plus elle est grande, plus le son est fort.

Vers 1000 Hz, le seuil d'audibilité en pression acoustique est de $2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$, ce qui fixe l'intensité sonore de référence à 0 dB, et donc pour une valeur quelconque $I_{\text{dB}} = 20 \log \frac{p_{\text{eff}}}{2 \cdot 10^{-5}}$ en dB. (conversation de deux personnes : 60 dB ; seuil de douleur 120 dB).

Justifier la présence du facteur 20.

* la hauteur

$f = \omega / 2\pi$ est la fréquence ; plus elle est grande, plus le son est aigu. Une oreille humaine jeune perçoit les sons depuis 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz. Donner dans l'air les longueurs d'onde correspondantes ainsi que celle de la fréquence 1000 Hz.

Par convention internationale, la fréquence du La_3 des musiciens est fixée à 440 Hz. Par ailleurs, l'octave (intervalle de deux notes dont le rapport des fréquences est 2) est décomposée, en gamme tempérée, en douze $1/2$ -tons égaux correspondant chacun à un intervalle $\sqrt[12]{2} \simeq 1,059$ (voir exercice 1.4 § 3).

A.N : Quelles sont les notes correspondant aux fréquences 20 Hz et 20 000 Hz (voir exercice 1.4 § 1) ? Un piano comporte 88 touches (il y a $1/2$ ton entre deux touches voisines) de La_{-1} à Do_7 . A quelles fréquences correspondent ces notes extrêmes ?

* le timbre

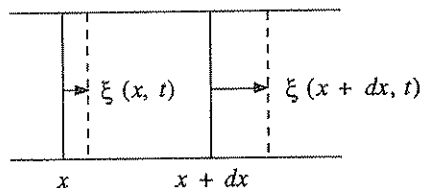
Pour une onde non purement sinusoïdale, mais un son avec fondamental et harmoniques, on parle du spectre sonore lié au timbre du son qui fait la différence "de couleur" entre une soprano et une basse chantant le même Ré_3 avec la même intensité (voir exercice 1.3 sur les instruments à cordes).

- b) Ce paragraphe concerne une onde sonore d'intensité 60 dB et de fréquence 1000 Hz pour l'air (gaz parfait) à 20°C .

* pression acoustique : calculer p_{eff} et vérifier l'hypothèse $p \ll P_0 = 1 \text{ atm}$

- * déplacement particulaire : calculer ξ_{eff} et comparer à dx et λ .
- * vitesse particulaire : calculer v_{eff} et comparer à c .
- * écart de température acoustique : calculer ΔT_{eff} . Conclusion.

1.a)

On considère une certaine masse dm .* au repos son volume est $dV_0 = Sdx$

* en mouvement il est

$$dV = S[dx + \xi(x + dx, t) - \xi(x, t)]$$

$$dV = dV_0 \left(1 + \frac{\partial \xi}{\partial x}\right) \quad \text{car le mouvement est tel que } \left|\frac{\partial \xi}{\partial x}\right| \ll 1$$

$$\text{la dilatation est } \delta = \frac{dV - dV_0}{dV_0} = \frac{\partial \xi}{\partial x} \quad (1)$$

Remarque : Si le volume augmente, la masse volumique diminue en liaison avec la conservation de la masse $dm = \rho_0 dV_0 = \rho dV$

- b) Les tranches comprimées sont plus chaudes et les tranches dilatées plus froides ; les transformations sont suffisamment rapides vis à vis du transfert de chaleur pour que l'on considère qu'aucune chaleur n'est échangée entre les différentes tranches. Comme de plus les mouvements sont de faibles amplitudes, les transformations sont considérées comme adiabatiques réversibles, c'est-à-dire ici isentropiques d'où

$$\chi_s = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_s = -\frac{1}{dV_0} \frac{dV - dV_0}{P - P_0} = -\frac{\delta}{p} \quad (2)$$

$$(1) \quad \text{et} \quad (2) \quad \Rightarrow$$

$$p = -\frac{1}{\chi_s} \frac{\partial \xi}{\partial x} \quad (2')$$

- c) Le poids du fluide est négligé et les actions du tuyau ont une projection nulle sur Ox ; la relation fondamentale de la dynamique sur Ox , appliquée à la masse dm , à l'ordre le plus bas s'écrit :

$$\rho_0 S dx \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = S(P_0 + p(x, t)) - S(P_0 + p(x + dx, t)) = -S \frac{\partial p}{\partial x} dx$$

* voir la justification de $\frac{d^2 \xi}{dt^2} \simeq \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$ dans les exercices 2.3 et 4.1.

* les surpressions sont prises en x et $x + dx$ compte tenu des ordres de grandeurs (voir question 3),

d'où

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = - \frac{\partial p}{\partial x} \quad (3)$$

$$d) \quad \rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \stackrel{(3)}{=} - \frac{\partial p}{\partial x} \stackrel{(2')}{=} \frac{1}{\chi_s} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \rho_0 \chi_s \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} \stackrel{(3)}{=} - \rho_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right) \stackrel{(2')}{=} \rho_0 \chi_s \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \rho_0 \chi_s \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0$$

Ce sont des équations de d'Alembert avec la célérité $c = 1/\sqrt{\rho_0 \chi_s}$

AN : * $c_{\text{eau}} = 1410 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

* pour un gaz parfait $\chi_s = 1/\gamma P_0$ (écrire $P_0(dV_0)^\gamma = \text{Cste}$) et
 $\rho_0 = M P_0 / RT_0$ (écrire $P_0 dV_0 = dn RT_0$)

d'où

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT_0}{M}}$$

où M est la masse molaire du gaz

c pour un gaz donné ne dépend pas de P_0 ou de ρ_0 , mais seulement de T_0 ; elle est du même ordre de grandeur que $u = \sqrt{5RT_0/M}$, vitesse quadratique moyenne.

$c_{\text{air}} = 343 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ à 20°C .

2.a) La transformation est supposée isotherme, alors le coefficient de compressibilité à utiliser est $\chi_T = 1/P_0$ ($\chi_T = \gamma \chi_s$ relation de Reech), d'où

$$c_T = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \chi_T}} = \sqrt{RT/M} = \frac{c_s}{\sqrt{\gamma}} = 290 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \text{ ce qui est faux pour l'air à } 20^\circ \text{ C.}$$

b) L'opérateur d'Alembertien (dont on recherche le noyau) s'écrit

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) f = 0 \text{ d'où il apparaît "par homogénéité" que } x \sim ct ; \text{ pendant}$$

une période T , l'onde acoustique parcourt la distance $x_{\text{onde}} = cT$ communément appelée longueur d'onde λ .

Pour l'équation de la chaleur écrite sous forme $(D \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial}{\partial t})f = 0$, il apparaît toujours "par analyse dimensionnelle" que $x^2/D \sim t$; pendant une période T , l'onde de chaleur parcourt la distance $x_{\text{chaleur}} = \sqrt{DT}$.

L'approximation d'adiabaticité $x_{\text{chaleur}} \ll x_{\text{onde}}$ suppose $\sqrt{DT} \ll cT$

$$\Rightarrow \boxed{T \gg D/c^2}$$

avec $D = \frac{\lambda}{\rho_0 c_p} = 2.10^{-5} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ et $c = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ soit $T \gg 1,7.10^{-10} \text{ s}$

$f_l \simeq 1 \text{ GHz}$ (ultraacoustique) apparaît donc comme une fréquence limite à ne pas dépasser pour conserver l'adiabaticité. Le domaine des ondes audibles est donc largement épargné ($f_{\text{max}} \simeq 20\,000 \text{ Hz}$).

Remarque : Pour $T = 1,7.10^{-10} \text{ s}$, $\lambda = cT \simeq 6.10^{-8} \text{ m}$ ce qui est du même ordre de grandeur que le libre parcours moyen de molécules dans un gaz (soit $\simeq 0,1 \mu\text{m}$ dans les conditions normales); donc de toutes façons, la description par un milieu continu (tranche de fluide d'épaisseur $dx \dots$) cesse d'être valable !

3.a* $I_{\text{dB}} = 20 \log \frac{p_{\text{eff}}}{p_{\text{réf}}}$ peut s'écrire $\frac{I_{\text{dB}}}{10} = \log \left(\frac{p_{\text{eff}}}{p_{\text{réf}}} \right)^2$ où $\frac{I}{10}$ s'exprime en Bel (=10 dB), unité officielle où l'intensité est fonction du carré de la pression (énergie proportionnelle au carré de l'amplitude !) et traduit la loi de Fechner (la sensation humaine est proportionnelle au logarithme de l'excitation ...).

* pour $f = 1000 \text{ Hz}$, $\lambda = 34 \text{ cm}$

pour $f = 20 \text{ Hz}$, $\lambda = 17 \text{ m}$; $440/20 = 22 = 16 \times 1,375 \simeq 2^4 \times (\sqrt[12]{2})^5$ soit 4 octaves et 5 demi-tons en-dessous du $\text{La}_3 \Rightarrow \text{Mi}_{-1}$

pour $f = 20\,000 \text{ Hz}$, $\lambda = 1,7 \text{ cm}$; $20\,000/440 = 45,5 = 32 \times 1,420 \simeq 2^5 \times (\sqrt[12]{2})^6$ soit 5 octaves et 6 demi-tons en-dessus du $\text{La}_3 \Rightarrow \text{Mib}_9$

Limites du piano :

La_{-1} (4 octaves en dessous du La_3) : $f_m = 440/2^4 = 27,5 \text{ Hz}$

Do_7 (3 octaves et 3 demi-tons au-dessus du La_3) : $f_M = 440 \times 2^3 \times (\sqrt[12]{2})^3 = 4186 \text{ Hz}$

b)* $I_{\text{dB}} = 20 \log \frac{p_{\text{eff}}}{2.10^{-5}} = 60 \text{ dB} \Rightarrow p_{\text{eff}} = 2.10^{-2} \text{ Pa} \ll P_0 = 10^5 \text{ Pa}$

* La relation (3) s'écrit en notation complexe avec $p = \sqrt{2} p_{\text{eff}} e^{i(\omega t - kx)}$

$\rho_0(-\omega^2 \xi) = -(ikp)$ (soit ξ et p en quadrature) et en module $\xi_{\text{eff}} = \frac{k p_{\text{eff}}}{\rho_0 \omega^2} = \frac{p_{\text{eff}}}{\rho_0 c \omega}$

car $k = \frac{\omega}{c}$ soit $\xi_{\text{eff}} = 0,8.10^{-8} \text{ m}$; on a donc bien $\xi \ll dx \ll \lambda$ avec $dx \simeq 10^{-4} \text{ m}$ (entre le mm et le μm !)

Remarque : Le tympan est un organe sensible à des déplacements de dimension moléculaire ($\xi_{\text{eff}} = 0,8 \cdot 10^{-11}$ m pour $I = 0$ dB...)

$$* \quad v = \frac{\partial \xi}{\partial t} \Rightarrow \underline{v} = i\omega \underline{\xi} \text{ et en module } v_{\text{eff}} = \omega \xi_{\text{eff}} = \frac{p_{\text{eff}}}{\rho_0 c}, \text{ soit } \underline{v_{\text{eff}}} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \ll c$$

* La relation de Laplace avec P et T s'écrit $P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{Cte}$; en différentiant avec $\Delta P = P - P_0 = p$, il vient

$$\Delta T_{\text{eff}} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{p_{\text{eff}}}{P_0} T_0 \quad \text{soit} \quad \underline{\Delta T_{\text{eff}}} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}$$

Cette variation de température est ridiculement faible, et pourtant bien nécessaire à l'acousticien car supposer $\Delta T_{\text{eff}} = 0$ (transformation isotherme) conduit à des résultats bien faux (voir AN de la question 2a).

Ces ordres de grandeurs justifient largement toutes les approximations linéaires effectuées.

2.2 Énergie acoustique

Notation : $\langle X \rangle$ représente la moyenne temporelle de la fonction périodique $X(t)$.

1. Une tranche de fluide de masse dm est mise en mouvement par le passage de l'onde acoustique dans le cylindre d'axe Ox et de section S .
 - a) Donner l'expression de la densité volumique d'énergie cinétique e_c en fonction de la vitesse particulaire $v = \partial \xi / \partial t$.
 - b) A l'équilibre, la pression est $P_0(p = 0)$ et le volume dV_0 ; la tranche est amenée jusqu'au volume dV sous pression finale $P = P_0 + p$. Calculer l'énergie potentielle dE_p acquise par l'élément de fluide comme travail reçu et stocké pendant la compression en notant dV_i le volume intermédiaire entre dV_0 et dV et p_i la surpression entre 0 et p (démonstration analogue à celle de la corde exercice 1.2 § 2b). En déduire la densité d'énergie potentielle e_p en fonction de p .
 - c) Donner la relation (en valeur instantanée) entre surpression $p(x, t)$ et vitesse particulaire $v(x, t)$ pour une onde plane progressive OPP (non nécessairement sinusoïdale !) se propageant suivant Ox^+ prise sous la forme $\xi(x, t) = f(t - x/c)$.
(On pourra noter $\dot{f}$ la dérivée de f par rapport à $t - x/c$).
En déduire la densité d'énergie totale $e = e_c + e_p$ pour une telle onde. Que se passe-t-il pour une OPP se propageant suivant Ox^- , et ensuite pour une onde stationnaire ?
Montrer que pour une OPP sinusoïdale de pulsation ω et d'amplitude vibratoire a , on retrouve pour $\langle e \rangle$ les résultats classiques de l'oscillateur harmonique. Donner ensuite $\langle e \rangle$ en fonction de p_0 , amplitude de $p(x, t)$.

2. L'intensité acoustique I est l'énergie moyenne qui traverse l'unité de surface normale à Ox pendant l'unité de temps (c'est un flux d'énergie).

a) Montrer que $I = \langle pv \rangle$

Quelle expression obtient-on pour une OPP suivant Ox^+ en fonction de $\langle e \rangle$? Et pour une OPP suivant Ox^- ?

Cas d'une OPP sinusoïdale en fonction de p_{eff} . Comment utiliser la notation complexe ?

Généraliser à $\vec{I}(M, t)$ un champ de vecteur dont le flux à travers une surface orientée est égal à la puissance acoustique instantanée.

b) Soit v_e la vitesse de propagation de l'énergie. En raisonnant sur un petit cylindre convenablement choisi, exprimer v_e en fonction de la célérité c . S'agit-il de la vitesse de groupe ?

3.a) Faire un bilan d'énergie acoustique (en dehors des sources), d'abord sous forme intégrale (surface S fermée limitant un volume V), puis donner l'équation de conservation de l'énergie sous forme locale.

b) Vérifier explicitement cette équation spatio-temporelle dans le cas d'un problème à une dimension avec les expressions de $\vec{I}$ et e ci-dessus.

1.a) La tranche de fluide de masse ρdV et de vitesse particulière v possède l'énergie cinétique

$$dE_c = \frac{1}{2} \rho dV \cdot v^2, \text{ d'où } e_c = \frac{dE_c}{dV} = \frac{1}{2} \rho v^2 \simeq \frac{1}{2} \rho_0 v^2$$

à l'ordre le plus bas (ce qui revient à prendre dE_c/dV_0 car $\rho_0 dV_0 = \rho dV$)

b) La surpression p_i varie en même temps que le volume dV_i , d'où

$dE_p = \int -p_i d(dV_i)$ avec $\chi_s = -\frac{1}{dV_0} \frac{\partial(dV_i)}{\partial p_i}$ écrit cette fois pour une petite étape intermédiaire.

$$dE_p = \int_0^p -p_i (-\chi_s dV_0 dp_i) = \chi_s dV_0 \frac{p^2}{2},$$

$$\text{d'où } e_p \simeq \frac{dE_p}{dV_0} = \frac{1}{2} \chi_s p^2 = \frac{p^2}{2 \rho_0 c^2} \quad \text{car } c^2 = \frac{1}{\rho_0 \chi_s}$$

Remarque : Il n'a pas été tenu compte ici de la pression P_0 car son travail sur la durée du passage d'un ébranlement est nul.

c) $\xi(x, t) = f(t - \frac{x}{c})$. Rappelons (2') (voir exercice 2.1) :

$$p = -\frac{1}{\chi_s} \frac{\partial \xi}{\partial x} = +\frac{1}{\chi_s c} \dot{f} = \rho_0 c \dot{f} \quad \text{or} \quad v = \frac{\partial \xi}{\partial t} = \dot{f}$$

d'où

$$p = +\rho_0 c v$$

en valeur instantanée (c'est-à-dire p et v en phase).

On constate alors que $e_c = e_p$ soit

$$e = \rho_0 v^2 = \frac{p^2}{\rho_0 c^2}$$

Pour une OPP suivant Ox^- , $\xi(x, t) = g(t + \frac{x}{c})$, soit :

$$p = -\rho_0 c v$$

ce qui ne modifie pas les densités d'énergie.

Pour une superposition d'ondes en sens inverse, c'est-à-dire en particulier pour une onde stationnaire, la relation entre $p_t = p^+ + p^-$ et $v_t = v^+ + v^-$ n'est plus simple puisque $p^+ = +\rho_0 c v^+$ et $p^- = -\rho_0 c v^-$. Il ne faut donc pas appliquer les résultats démontrés pour les ondes progressives aux ondes stationnaires !

Pour une OPP sinusoïdale, soit $\xi(x, t) = a \cos(\omega t - kx + \varphi)$, on a puisque $e = \rho_0 v^2$, $\langle e \rangle = \frac{1}{2} \rho_0 \omega^2 a^2$ résultat bien connu pour un système masse-ressort (voir également exercice 1.2 § 4b).

de $e = \frac{p^2}{\rho_0 c}$, on déduit

$$\langle e \rangle = \frac{p_0^2}{2\rho_0 c^2}$$

2.a L'énergie transférée à travers une section d'aire dS soumise à la force acoustique pdS (seule prise en compte, voir la remarque du 1b) et qui se déplace de vdt pendant dt est $d^2E = pdSvdt$ d'où

$$I = \frac{\langle d^2E \rangle}{dSdt} = \langle pv \rangle$$

* pour une OPP suivant Ox^+ , $p = +\rho_0 c v \Rightarrow I = \rho_0 c \langle v^2 \rangle = \langle e \rangle \cdot c$

* pour une OPP suivant Ox^- , $p = -\rho_0 c v$ d'où $I < 0$

* pour une OPP sinusoïdale, $I = \frac{\langle p^2 \rangle}{\rho_0 c} = \frac{p_0^2}{2\rho_0 c} = \frac{p_{\text{eff}}^2}{\rho_0 c}$ avec $p_{\text{eff}} = \frac{p_0}{\sqrt{2}}$

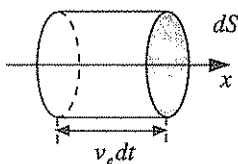
AN: seuil $p_{\text{eff}} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa} \Rightarrow I = 10^{-12} \text{ W.m}^{-2}$

Comme en électrocinétique des courants alternatifs, il est conseillé d'utiliser la notation complexe pour le calcul des grandeurs énergétiques moyennes :

$$I = \frac{1}{2} \text{Re}(\underline{p} \cdot \underline{v}^*)$$

$\vec{I}(M, t) = p(M, t) \vec{v}(M, t)$ est un champ de vecteur dont le flux à travers une surface orientée est égal à la puissance acoustique instantanée.

b)



dS est une surface perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Pendant le temps dt , l'énergie qui traverse dS est celle contenue dans un cylindre de base dS et de longueur $v_e dt$, soit $\langle d^2 E \rangle = \langle e \rangle \times dS v_e dt$ en moyenne.

D'où $I = \frac{\langle d^2 E \rangle}{dS dt} = \langle e \rangle \cdot v_e$ et donc d'après le 1c)

$$v_e = c$$

Sans dispersion comme ici, $v_g = v_\varphi = c$, ce qui permet également d'affirmer : $v_e = v_g$.

3.a) Soit un volume V fixe dans l'espace et limité par une surface S .

L'énergie acoustique dans V est $\iiint_V e(M, t) dV$ et sa variation au cours du temps

s'écrit $\frac{d}{dt} \iiint_V e(M, t) dV = \iiint_V \frac{\partial e(M, t)}{\partial t} dV$. En dehors des sources, elle doit

compenser la puissance acoustique rayonnée à travers la surface fermée S soit

$$\oint_S \vec{I}(M, t) \cdot \vec{dS} = \iiint_V \text{div } \vec{I}(M, t) dV.$$

L'équation intégrale de la conservation de l'énergie est donc :

$$\oint_S \vec{I} \cdot \vec{dS} + \frac{d}{dt} \iiint_V e dV = 0 \Rightarrow \iiint_V \text{div } \vec{I} dV + \iiint_V \frac{\partial e}{\partial t} dV = 0$$

Valable $\forall V$, ceci s'écrit sous forme locale

$$\operatorname{div} \vec{I} + \frac{\partial e}{\partial t} = 0$$

b) Rappelons les résultats de l'exercice 2.1

$$(2') \quad p = -\frac{1}{\chi_s} \frac{\partial \xi}{\partial x} \quad \text{et} \quad (3) \quad \rho_0 \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x}$$

à une dimension (pour les grandeurs spatio-temporelles)

$$\operatorname{div} \vec{I} = \frac{\partial I}{\partial x} = \frac{\partial p v}{\partial x} = \frac{\partial p}{\partial x} \cdot v + p \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$

pour le 1^{er} terme on utilise (3), et pour le second la dérivée de (2') par rapport à t avec $v = \frac{\partial \xi}{\partial t}$, d'où

$$\operatorname{div} \vec{I} = \left(-\rho_0 \frac{\partial v}{\partial t}\right) v + p \left(-\chi_s \frac{\partial p}{\partial t}\right) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho_0 v^2 + \frac{1}{2} \chi_s p^2\right) = -\frac{\partial e}{\partial t}$$

ce qui redonne

$$\operatorname{div} \vec{I} + \frac{\partial e}{\partial t} = 0$$

équation de conservation analogue à celle pour la corde vibrante (voir exercice 1.2 § 3a).

2.3 Équations à trois dimensions

1. Reprendre la question 1 de l'exercice 2.1 et récrire à trois dimensions (sans préciser les types de coordonnées) "les équations de l'acoustique" : de conservation de la masse, de la thermodynamique et de la mécanique.

Les trois grandeurs $\vec{v}$ (vitesse particulaire), $\rho - \rho_0$ (écart de la masse volumique par rapport au repos) et $p = P - P_0$ (surpression acoustique) sont considérées comme des infiniments petits principaux du même ordre. Linéariser ces équations en négligeant tous les termes d'ordre supérieur ou égal à 2 et en déduire les équations différentielles satisfaites par ces trois grandeurs physiques.

2. Dédire de $e(M, t) = \rho_0 v^2/2 + \chi_s p^2/2$, densité d'énergie acoustique totale et de l'équation de conservation de l'énergie acoustique, l'expression du vecteur intensité acoustique $\vec{I}(M, t)$ instantané (c'est une variante de l'exercice 2.2 § 3).

1.* L'équation de conservation de la masse $\text{div } \rho \vec{v} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ avec $\rho = \rho_0 + (\rho - \rho_0)$,

s'écrit au 1^{er} ordre

$$\rho_0 \text{div } \vec{v} + \frac{\partial(\rho - \rho_0)}{\partial t} = 0 \quad (1)$$

* Équation de la transformation thermodynamique

$$\text{Coefficient de compressibilité isentropique } \chi_s = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_s = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial P} \right)_s$$

$$\text{soit en linéarisant } \chi_s \simeq \frac{1}{\rho_0} \frac{\rho - \rho_0}{P - P_0} \Rightarrow$$

$$p = \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0 \chi_s} \quad (2)$$

* Équation d'Euler pour un fluide parfait

$$\rho \left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} \right] = -\overrightarrow{\text{grad}} P \quad (\text{pesanteur négligée})$$

le terme $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}$ est du second ordre d'où

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}} p \quad (3)$$

Pression :

$$\text{div } (3) \Rightarrow \text{div } \overrightarrow{\text{grad}} p = \Delta p \stackrel{(3)}{=} -\rho_0 \frac{\partial}{\partial t} (\text{div } \vec{v}) \stackrel{(1)}{=} \frac{\partial^2(\rho - \rho_0)}{\partial t^2} \stackrel{(2)}{=} \rho_0 \chi_s \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

$$\Delta p - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0$$

$$c^2 = \frac{1}{\rho_0 \chi_s}$$

Vitesse :

$$\chi_s \frac{\partial}{\partial t} (3) \Rightarrow \rho_0 \chi_s \frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial t^2} \stackrel{(3)}{=} -\chi_s \overrightarrow{\text{grad}} \frac{\partial p}{\partial t} \stackrel{(2)}{=} -\frac{1}{\rho_0} \overrightarrow{\text{grad}} \frac{\partial(\rho - \rho_0)}{\partial t} \stackrel{(1)}{=} \overrightarrow{\text{grad}} \text{div } \vec{v} = \Delta \vec{v}$$

car $\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div } \vec{v} - \Delta \vec{v} = \vec{0}$, l'écoulement étant potentiel

$$(\vec{\Omega} = \frac{1}{2} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = \vec{0}) ;$$

$$\text{en effet } \overrightarrow{\text{rot}} (3) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = -\frac{1}{\rho_0} \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{grad}} p = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = \overrightarrow{\text{Cste}} = \vec{0} \text{ (onde).}$$

$$\Delta \vec{v} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Masses volumiques : procéder comme pour p , dont la seule proportionnalité à $\rho - \rho_0$ par (2) assure

$$\Delta(\rho - \rho_0) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2(\rho - \rho_0)}{\partial t^2} = 0$$

2. $e = \frac{1}{2} \rho_0 \vec{v}^2 + \frac{1}{2} \chi_s p^2$ valable à trois dimensions.

$$\frac{\partial e}{\partial t} = \rho_0 \vec{v} \cdot \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \chi_s p \cdot \frac{\partial p}{\partial t}$$

avec pour le 1^{er} terme $\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \stackrel{(3)}{=} -\overrightarrow{\text{grad}} p$

et pour le second $\chi_s \frac{\partial p}{\partial t} \stackrel{(2)}{=} \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\rho - \rho_0)}{\partial t} \stackrel{(1)}{=} -\text{div } \vec{v}$

$$\text{d'où } \frac{\partial e}{\partial t} = -\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} p - p \text{ div } \vec{v} = -\text{div}(p\vec{v})$$

La comparaison à $\text{div } \vec{I} + \partial e / \partial t = 0$ assure $\vec{I} = p\vec{v}$ à un rotationnel près, pris nul, afin de ne pas perdre la colinéarité entre $\vec{I}$ et $\vec{v}$ satisfaisante pour une onde longitudinale.

2.4 Ondes acoustiques sphériques

La résolution de l'équation d'onde à trois dimensions en dehors des coordonnées cartésiennes fait appel à des fonctions spéciales (polynômes de Legendre, fonctions de Bessel, de Hankel...). Une solution analytique simple est abordable dans le cas d'un problème à symétrie sphérique (indépendance de θ et φ) ; alors le Laplacien se limite à

$$\Delta p = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial p}{\partial r})$$

1. Montrer que $\Delta p = \frac{1}{r} \frac{\partial^2(rp)}{\partial r^2}$ et en déduire une équation de d'Alembert à une dimension pour la fonction rp . Donner et interpréter la solution générale $p(r, t)$.

2. Solution propagative

- a) Prendre une onde sphérique divergente harmonique de la forme $\underline{p} = p_0 \frac{e^{-ikr}}{r} e^{i\omega t}$ (attention p_0 n'est pas homogène à une pression !) Montrer que le champ des vitesses $\underline{v}$ est la somme de deux termes. Justifier les dénominations de champ proche et champ lointain et examiner leur contribution à l'intensité I de l'onde (grandeur réelle ici en moyenne temporelle) ; on rappelle que $I = \frac{1}{2} \text{Re}(\underline{p} \cdot \underline{v}^*)$.

Exprimer l'impédance $\underline{Z} = \underline{p}/\underline{v}$ d'une telle onde en fonction de $\rho_0 c$ et kr et commenter.

- b) Application à la puissance rayonnée par une sphère pulsante.

La surface d'une sphère de rayon moyen r_0 effectue un petit mouvement radial harmonique $ae^{i\omega t}$ (monopôle acoustique avec $a \ll r_0$).

- * Montrer que dans l'hypothèse de la petite sphère, c'est-à-dire $r_0 \ll \lambda$ (longueur d'onde acoustique), p_0 s'exprime simplement en fonction de a .

Avec quelle amplitude a doit vibrer une membrane de haut-parleur en forme de calotte sphérique de rayon $r_0 = 6$ cm pour produire un son grave de fréquence $f = 55$ Hz et de forte intensité $I = 100$ dB à $r = 1$ m ? (pour l'air $\rho_0 = 1,2$ kg/m³)

- * Dédire de l'expression de I , la puissance d'émission sonore $\mathcal{P}$ en fonction des données. Pourquoi les petites sources ne sont-elles pas adaptées à produire des sons graves ?

3. Solution stationnaire

Le but est de décrire les modes propres de vibrations centrales symétriques dans une enceinte sphérique rigide de rayon R . Partir d'une solution sous la forme (à justifier)

$$\underline{p} = \left(p_0 \frac{e^{-ikr}}{r} + p'_0 \frac{e^{ikr}}{r} \right) e^{i\omega t} \text{ et écrire le champ des vitesses.}$$

Les solutions stationnaires recherchées correspondent aux conditions aux limites suivantes :

- * débit $\underline{Q} = 4\pi r^2 \underline{v}$ nul au centre
- * vitesse nulle à la limite du domaine (en $r = R$).

En déduire l'équation aux valeurs propres en fonction de la variable kR et donner une valeur approchée de la fréquence propre f_1 la plus basse.

AN : pour $R = 4$ cm (verre à pied alsacien)

$$1. \Delta p = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial p}{\partial r} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \frac{\partial(rp)}{\partial r} - rp \right] = \frac{1}{r} \frac{\partial^2(rp)}{\partial r^2}$$

$$\Delta p - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0 \text{ s'écrit alors}$$

$$\frac{\partial^2(rp)}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2(rp)}{\partial t^2} = 0$$

équation classique de solution $rp(r, t) = f(t - \frac{r}{c}) + g(t + \frac{r}{c})$, soit

$$p(r, t) = \frac{1}{r} f(t - \frac{r}{c}) + \frac{1}{r} g(t + \frac{r}{c})$$

Les surfaces d'ondes correspondent à $t \pm r/c = \text{Cste}$; ce sont des sphères. Il s'agit donc de la superposition de deux ondes sphériques, la 1^{ère} divergente, la 2^e convergente, se propageant à la vitesse c , dont l'amplitude n'est pas constante, mais varie en $1/r$.

2.a) $\rho_0 \frac{\partial \underline{v}}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}} \underline{p}$ en projection sur l'axe radial avec $\underline{p} = p_0 \frac{e^{-ikr}}{r} e^{i\omega t}$ conduit à

$$\rho_0 i\omega \underline{v} = -p_0 \left(-\frac{ik}{r} - \frac{1}{r^2} \right) e^{-ikr} \cdot e^{i\omega t} \quad \text{avec } k = \frac{\omega}{c}$$

d'où

$$\underline{v} = \frac{p_0}{\rho_0 c} \left(1 + \frac{1}{ikr} \right) \frac{e^{-ikr}}{r} \cdot e^{i\omega t} = \frac{1}{\rho_0 c} \left(1 + \frac{1}{ikr} \right) \underline{p}$$

et $\underline{Z} = \underline{p}/\underline{v} = \frac{\rho_0 c}{1 + \frac{1}{ikr}}$. A grande distance $kr \gg 1$, l'onde est localement plane et

donc $\underline{Z} \simeq \rho_0 c$.

$$I = \frac{1}{2} \text{Re}(\underline{p} \underline{v}^*) = \frac{1}{2\rho_0 c} \text{Re}[(1 + \frac{i}{kr}) \underline{p} \underline{p}^*] = \frac{|\underline{p}|^2}{2\rho_0 c}$$

soit

$$I = \frac{p_0^2}{2\rho_0 c r^2} = \frac{p_{\text{eff}}^2}{\rho_0 c r^2}$$

Le champ des vitesses est la somme de deux termes :

- le 1^{er}, $p/\rho_0 c$, dit champ lointain, est prépondérant pour les grandes valeurs de r ($kr \gg 1$). Il est en phase avec $\underline{p}$ et contribue seul à l'intensité de l'onde.
- le 2^e, $p/\rho_0 c ikr$, dit champ proche, est prépondérant pour les petites valeurs de r ($kr \ll 1$). Il est en quadrature avec $\underline{p}$ et ne contribue donc pas à l'intensité de l'onde.

- b) En $r = r_0$, $\forall t$, la vitesse particulière s'identifie à la vitesse de vibration de la sphère pulsante :

$$\underline{v}(r = r_0) = \frac{d}{dt} (a e^{i\omega t}), \text{ soit } \frac{p_0}{\rho_0 c} \left(1 + \frac{1}{ikr_0} \right) \frac{e^{-ikr_0}}{r_0} = i\omega a$$

L'hypothèse $r_0 \ll \lambda$ soit $kr_0 \ll 1$ ($k = 2\pi/\lambda$) conduit avec $k = \omega/c$ à

$$p_0 = -\rho_0 \omega^2 r_0^2 a$$

Le signe $-$ traduit une opposition de phase entre déplacement et pression.

AN : pour $r = 1$ m, 100 dB $= 20 \log \frac{p_0/\sqrt{2}r}{2 \cdot 10^{-5}} \Rightarrow p_0 = 2,83$ Pa·m

$$a = \frac{p_0}{\rho_0 \omega^2 r_0^2} = 5,5 \text{ mm} \text{ donc parfaitement visible et risque de détérioration.}$$

La puissance acoustique moyenne à travers une sphère de rayon r quelconque est

$$\mathcal{P} = \oint \vec{I} \cdot d\vec{S} = I 4\pi r^2 = \frac{2\pi p_0^2}{\rho_0 c}$$

(elle est bien sûr indépendante de r par conservation de l'énergie dans un milieu non dissipatif)

$$\text{d'où} \quad \mathcal{P} = \frac{2\pi\rho_0}{c} \cdot \omega^4 r_0^4 a^2$$

L'amplitude du déplacement nécessaire pour obtenir une puissance acoustique $\mathcal{P}$ donnée vaut

$$a = \sqrt{\frac{c}{2\pi\rho_0}} \cdot \frac{\sqrt{\mathcal{P}}}{r_0^2 \omega^2}$$

Elle est inversement proportionnelle au carré du rayon de la source et de celui de la fréquence ; les petites sources ne sont donc pas aptes à générer des basses fréquences (il suffit de défaire le cache d'une enceinte pour s'en persuader ...)

3. La réflexion en $r = R$ engendre une onde retour d'où la superposition d'une onde divergente et d'une onde convergente proposée par l'énoncé.

A l'onde progressive de surpression $p_0 \frac{e^{\pm ikr}}{r} e^{i\omega t}$ correspond l'onde progressive de vitesse

$$\frac{p_0}{\rho_0 c} \left(\pm 1 + \frac{1}{ikr} \right) \frac{e^{\pm ikr}}{r} e^{i\omega t} \quad (\text{voir § 2.a})$$

A la pression $\underline{p} = (p_0 \frac{e^{-ikr}}{r} + p'_0 \frac{e^{-ikr}}{r}) e^{i\omega t}$ correspond donc la vitesse

$$\underline{v} = \frac{1}{\rho_0 c r} \left[p_0 \left(1 + \frac{1}{ikr} \right) e^{-ikr} + p'_0 \left(-1 + \frac{1}{ikr} \right) e^{ikr} \right] e^{i\omega t}$$

Le débit est $\underline{Q} = 4\pi r^2 \underline{v} = \frac{4\pi}{\rho_0 c} \left[p_0 \left(r + \frac{1}{ik} \right) e^{-ikr} + p'_0 \left(-r + \frac{1}{ik} \right) e^{ikr} \right] e^{i\omega t}$ et la condition $\lim_{r \rightarrow 0} \underline{Q} = 0$ suppose $p_0 = -p'_0$ (réflexion totale en opposition de phase en O).

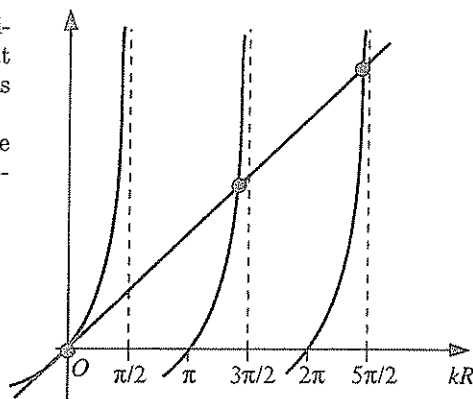
Remarque : En disant que p ne doit pas être infinie au centre, on trouve la même condition, d'où $\underline{p} = 2ip'_0 \frac{\sin kr}{r} e^{i\omega t}$ et $\underline{v} = \frac{2p'_0}{\rho_0 c r} \left(\frac{\sin kr}{kr} - \cos kr \right) e^{i\omega t}$

La condition $\underline{v}(r = R) = 0$ (sphère rigide donc d'impédance infinie) se traduit alors par $\tan kR = kR$ dont les solutions k_n déterminent les modes propres. Le graphe ci-contre suffit à affirmer que la valeur la plus basse correspond approximativement à

$$k_1 R \simeq \frac{3}{2}\pi \text{ soit}$$

$$f_1 \simeq \frac{3}{4} \frac{c}{R}$$

AN : $f_1 = 6370 \text{ Hz}$ (son très aigu).

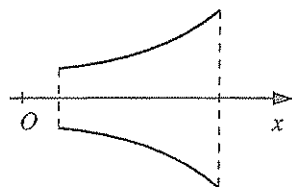


2.5 Onde acoustique dans un pavillon sonore

Un pavillon de révolution possède une section circulaire variable notée $S(x)$.

1. A l'équilibre, la tranche de fluide entre x et $x + dx$ a une masse volumique ρ_0 et la pression est P_0 . A l'instant t , cette même masse est comprise entre $x + \xi(x, t)$ et $x + dx + \xi(x + dx, t)$.

La condition d'étude $\left| \frac{\partial \xi}{\partial x} \right| \ll 1$ conduit à négliger tout terme d'ordre ≥ 2 .



- a) Donner la dilatation δ du fluide (variation relative de volume).
- b) Les transformations du fluide sont supposées adiabatiques et réversibles et son coefficient de compressibilité isentropique est $\chi_s = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_s$. Donner l'expression de la surpression $p(x, t) = P(x, t) - P_0$.
- c) Écrire la relation fondamentale de la dynamique pour la tranche de fluide considérée.

- d) En déduire les équations différentielles vérifiées par $\xi(x, t)$ et $p(x, t)$ en faisant apparaître explicitement l'opérateur $\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$. Commentaires.

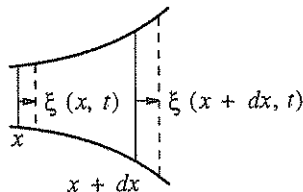
2. A présent le pavillon est exponentiel : $S(x) = S_0 e^{\alpha x}$ (S_0 et α réels positifs).

- a) Justifier cette "simplification" et interpréter la présence d'un terme du 1er ordre dans les équations différentielles dans la recherche de solutions harmoniques en $e^{-i\omega t}$. Quelle variation spatiale est à prévoir pour ξ et p ?
- b) Est-ce justifié de chercher une solution en onde plane et progressive ?
En adoptant $\xi(x, t) = A e^{i(kx - \omega t)}$ avec $k \in \mathbb{R}$ vu la remarque du a), donner l'équation de dispersion et en déduire l'expression de k en fonction de ω , c et α .
- c) Aucune propagation n'est possible en dessous d'une pulsation ω_c (pulsation de coupure). Donner ω_c en fonction de c et α .
A l'entrée, la section du pavillon est $S_0 = 2 \text{ cm}^2$ et sa longueur $x_0 = 5 \text{ cm}$. On souhaite transmettre des fréquences audibles supérieures à $f_c = 1000 \text{ Hz}$. Quelle est la section maximale du pavillon à la sortie (prendre $c = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$) ?
- d) Dans le cas $\omega > \omega_c$:
- * donner, en notation réelle, $\xi(x, t)$; interpréter le résultat obtenu.
 - * calculer les vitesses de phase v_φ et de groupe v_g de l'onde acoustique en fonction de c , ω et ω_c . Que vaut le produit $v_\varphi v_g$?
 - * en gardant la notation complexe, évaluer $\langle I \rangle$ et $\langle e \rangle$, les moyennes temporelles de $I = pv$, flux d'énergie et $e = \frac{1}{2} \rho_0 v^2 + \frac{p^2}{2 \rho_0 c^2}$, densité volumique d'énergie (voir exercice 2.2) et en déduire que la vitesse de propagation de l'énergie s'identifie à la vitesse de groupe.

1. Il est intéressant de comparer ces résultats à ceux de l'exercice 2.1 § 1.

$$\text{a) } \delta = \frac{dV - dV_0}{dV_0} = \frac{(S\xi)(x+dx) - (S\xi)(x)}{Sdx} \Rightarrow \delta = \frac{1}{S} \frac{\partial(S\xi)}{\partial x} \quad (1)$$

$$\text{b) } \chi_s = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_s = -\frac{1}{dV_0} \frac{dV - dV_0}{P - P_0} = -\frac{\delta}{p} \quad (2)$$

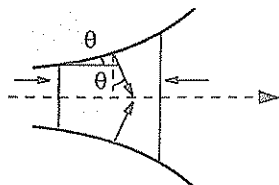


$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow \boxed{p = -\frac{1}{\chi_s S} \frac{\partial(S\xi)}{\partial x}} \quad (2')$$

c) Équation d'Euler :

$$\rho_0 S dx \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = (PS)(x) - (PS)(x + dx) + dF_L$$

où dF_L est la projection de la force exercée par la paroi du pavillon sur la tranche considérée.



On a $dF_L = P \cdot dS_L \cdot \sin \theta$ où dS_L est la surface latérale annulaire, soit $dF_L = P \cdot dS$ avec $dS = S(x + dx) - S(x)$, différence des surfaces de bases, d'où

$$\rho_0 S dx \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -\frac{\partial PS}{\partial x} dx + P dS = -S \frac{\partial P}{\partial x} dx = -S \frac{\partial p}{\partial x} dx$$

$$\boxed{\rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -\frac{\partial p}{\partial x}}$$

(3) inchangée par rapport au cylindre droit.

d) (2) est réécrit sous la forme $p = -\frac{1}{\chi_s} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} + \xi \frac{dS}{S dx} \right) = -\frac{1}{\chi_s} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} + \xi \cdot \frac{d \ln S}{dx} \right)$ (2'')

$$-\chi_s \cdot \frac{\partial p}{\partial x} \stackrel{(2'')}{=} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\xi \frac{d \ln S}{dx} \right) \stackrel{(3)}{=} \rho_0 \chi_s \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

d'où $\boxed{\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\xi \frac{d \ln S}{dx} \right) = 0}$ avec $c^2 = \frac{1}{\rho_0 \chi_s}$

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} \stackrel{(2'')}{=} -\frac{1}{\chi_s} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \right) - \frac{1}{\chi_s} \frac{d \ln S}{dx} \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \stackrel{(3)}{=} \frac{1}{\rho_0 \chi_s} \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{1}{\rho_0 \chi_s} \cdot \frac{d \ln S}{dx} \cdot \frac{\partial p}{\partial x}$$

d'où $\boxed{\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} + \frac{d \ln S}{dx} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} = 0}$

La comparaison de ces équations à celles vérifiées par ξ et p pour un tuyau cylindrique (voir exercice 2.1) fait apparaître la présence de "termes supplémentaires" par rapport à l'équation de d'Alembert classique. Ces termes sont en général à coefficients **non constants**. Par ailleurs, les équations de propagation du déplacement et de la surpression acoustiques **ne sont plus identiques** !

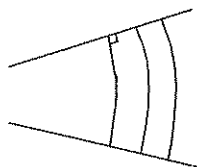
2.a) $S(x) = S_0 e^{ax}$ est la seule fonction qui rend le coefficient $d \ln S / dx$ constant, soit a , et par conséquent rend les équations différentielles pour les grandeurs ξ et p identiques, soit $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} + a \frac{\partial g}{\partial x} = 0$ où $g = \xi$ ou p .

Pour une solution harmonique $\underline{g}(x, t) = \underline{G}(x)e^{-i\omega t}$, cela donne :

$$\frac{d^2 \underline{G}}{dx^2} + a \frac{d\underline{G}}{dx} + \frac{\omega^2}{c^2} \underline{G} = 0$$

Le terme du 1er ordre $a d\underline{G}/dx$ est lié au fait que le pavillon est évasé ($a \neq 0$). Dans l'équation différentielle, il traduit un amortissement de l'amplitude de l'onde en fonction de x (c'est l'équivalent du terme de résistance pour un circuit RLC en régime libre traduisant un amortissement du signal électrique en fonction du temps). Ceci se comprend facilement en considérant la conservation de la puissance acoustique $P = I.S$; S augmente avec x comme e^{ax} , donc I doit diminuer avec x comme e^{-ax} , ce qui permet de prévoir pour les amplitudes ξ et p une diminution en $e^{-ax/2}$.

- b) Il est bien évident que pour un pavillon tronconique très ouvert, les ondes à envisager sont des ondes sphériques. Il est impossible de les trouver avec nos équations en x car dès le départ nous avons pris une tranche de fluide entre 2 plans (en x et $x + dx$) avec une pression ne dépendant que de x ...



La recherche de solutions en ondes planes n'est pas mauvaise pour un pavillon peu évasé (a petit par rapport à k). Par ailleurs, le pavillon est de dimensions finies, et bien que son ouverture ait pour but d'adapter l'impédance sur l'air libre (en réduisant la discontinuité de surface), une partie de l'onde progressive se réfléchit sur son extrémité libre pour donner une superposition.

La solution $\underline{\xi}(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$ injectée dans $\frac{\partial^2 \underline{\xi}}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \underline{\xi}}{\partial t^2} + a \frac{\partial \underline{\xi}}{\partial x} = 0$ conduit à $-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2} + aik = 0$ (équation de dispersion) de solutions $k = \frac{ia}{2} \pm \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{ac}{2\omega}\right)^2}$

- c) Aucune propagation n'est possible si k est imaginaire pur c'est-à-dire si

$$1 - \left(\frac{ac}{2\omega}\right)^2 < 0 \Rightarrow$$

$$\omega < \omega_c = \frac{ac}{2}$$

pulsation de coupure

Le pavillon acoustique apparaît comme un filtre passe-haut.

$a = \frac{4\pi f_c}{c} = 37\text{m}^{-1}$ pour une section de sortie au moins égale à $S_0 e^{ax_0} = 12,7\text{cm}^2$

- d) * Pour $\omega > \omega_c$, seul le choix $\text{Re}(k) > 0$ permet d'envisager une propagation

suivant Ox^+ , soit $k = \frac{ia}{2} + \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}$, d'où

$$\xi(x, t) = \text{Re}(\underline{\xi}(x, t)) = Ae^{-ax/2} \cos(k_r x - \omega t) \quad \text{où } k_r = \text{Re}(k) = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}$$

Comme d'habitude $I_m(k) = a/2$ est responsable de l'amortissement de l'onde en

fonction de x prévu en a) et $Re(k)$ est responsable de la propagation de l'onde. La relation $k_r(\omega)$ n'étant pas linéaire, cette propagation est dispersive.

* vitesse de phase :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k_r} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}}$$

vitesse de groupe : $k_r^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_c^2}{c^2} \Rightarrow 2k_r dk_r = \frac{2\omega d\omega}{c^2}$ soit $v_g = \frac{d\omega}{dk_r} = \frac{c^2}{v_\varphi}$

d'où

$$v_\varphi \cdot v_g = c^2$$

soit

$$v_g = c \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}$$

* Prenons $\underline{\xi}(x, t) = Ae^{-ax/2} \exp i(k_r x - \omega t)$ avec $k_r^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{a^2}{4} = \frac{\omega^2}{v_\varphi^2}$.

On en déduit facilement la vitesse particulière :

$$\underline{v} = \frac{\partial \underline{\xi}}{\partial t} = -i\omega \underline{\xi}$$

et la surpression donnée par la relation (2') :

$$\underline{p} = -\frac{1}{\chi_s} \left(\frac{\partial \underline{\xi}}{\partial x} + a \underline{\xi} \right) = -\rho_0 c^2 \left(i k_r + \frac{a}{2} \right) \underline{\xi} \quad \text{car} \quad c^2 = \frac{1}{\rho_0 \chi_s}$$

Les grandeurs énergétiques moyennes s'obtiennent alors, avec $\underline{\xi} \underline{\xi}^* = A^2 e^{-ax}$, par les formules suivantes :

$$\langle I \rangle = \frac{1}{2} Re(\underline{p} \cdot \underline{v}^*) = -\frac{\rho_0 c^2 \omega}{2} Re \left(-k_r + i \frac{a}{2} \right) \underline{\xi} \cdot \underline{\xi}^* = \frac{1}{2} \rho_0 c^2 \frac{\omega^2}{v_\varphi} A^2 e^{-ax}$$

$$\langle e \rangle = \frac{1}{4} \rho_0 \underline{v} \cdot \underline{v}^* + \frac{1}{4 \rho_0 c^2} \underline{p} \cdot \underline{p}^* = \frac{\rho_0 \omega^2}{4} \underline{\xi} \cdot \underline{\xi}^* + \frac{\rho_0 c^2}{4} \left(k_r^2 + \frac{a^2}{4} \right) \underline{\xi} \cdot \underline{\xi}^* = \frac{1}{2} \rho_0 \omega^2 A^2 e^{-ax}$$

La vitesse de propagation de l'énergie acoustique est alors donnée par (voir exercice 2.2 question 2b)) :

$$v_e = \frac{\langle I \rangle}{\langle e \rangle} = \frac{c^2}{v_\varphi} = v_g \quad \text{d'après ce qui précède,}$$

ce qui montre une nouvelle fois que

$$v_e = v_g$$

2.6 Les causes d'amortissement du son

La vitesse particulière $\vec{v}$, l'écart de masse volumique $\rho' = \rho - \rho_0$ et la surpression acoustique $p = P - P_0$ sont des infiniments petits du même ordre.

Les équations linéaires qui les régissent sans cause d'amortissement sont (voir exercice 2.3) :

– la conservation de la masse : $\rho_0 \operatorname{div} \vec{v} + \frac{\partial \rho'}{\partial t} = 0$ (1)

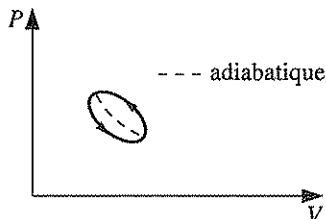
– la transformation thermodynamique : $p = \frac{\rho'}{\rho_0 \chi_s} = c^2 \rho'$ (c célérité) (2)

– l'équation d'Euler : $\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} p$ (3) Sont examinés dans cet exercice, trois causes physiques d'amortissement des ondes sonores ; ne sont donc pas concernés les phénomènes géométriques (onde cylindrique en $1/\sqrt{r}$, onde sphérique en $1/r$) ou ceux liés à la diffraction.

1. Absorption par relaxation moléculaire

Lorsqu'on comprime un gaz, il s'échauffe : les mouvements de translation et de rotation des molécules (ici diatomiques) s'accroissent de manière quasi instantanée. En revanche le mouvement de vibration, bien qu'à peine sollicité à température ordinaire, ne s'accroît qu'au bout d'un temps très court appelé temps de relaxation τ , qui est le temps nécessaire au transfert d'énergie translation-vibration.

Globalement, la pression (due aux seuls mouvements de translation) se trouve être plus élevée au cours de la compression d'une tranche de gaz qu'au cours de la détente. Ce déphasage est à l'origine d'une perte d'énergie mécanique de l'onde acoustique dite par relaxation moléculaire.



Les fluctuations de pression et de masse volumique ne pouvant plus être considérées comme étant en phase, l'équation (2) doit être remplacée par :

$$p = c^2 \left(1 + \tau \frac{\partial}{\partial t} \right) \rho' \quad (2')$$

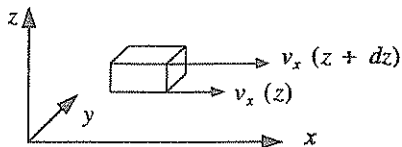
- A $t = 0$, on impose brusquement au fluide initialement au repos une surpression constante p_0 . Comment évolue en fonction du temps la variation de masse volumique correspondante ? Commenter.
- Déterminer la nouvelle équation de propagation de la surpression p .
- A quelle équation de dispersion mène la recherche des solutions de cette équation sous la forme $p = p_0 e^{i(kx - \omega t)}$, avec ω réel.

Montrer que k est complexe et déterminer la solution au 1er ordre en $\omega\tau \ll 1$. Quel est le coefficient d'atténuation α ? La vitesse de phase des ondes est-elle modifiée ?

2. Absorption par viscosité

Considérons un gaz en mouvement d'ensemble non uniforme de vitesse macroscopique v_x fonction de z . Le transport, par diffusion (au niveau microscopique), de quantités de mouvements lors des chocs à travers une surface $dS = dx dy$ placée en z se traduit par l'existence (au niveau macroscopique) d'une force dF_x exercée par l'élément de fluide au dessus de dS sur l'élément de fluide en dessous de dS et fonction du gradient de vitesse en dS :

$$\frac{dF_x}{dS} = \eta \frac{\partial v_x}{\partial z}, \quad \eta \text{ est le coefficient de viscosité du fluide.}$$



- Montrer que la résultante des forces de viscosité sur un élément de volume $d\tau = dS dz$ se réduit à une force par unité de volume à exprimer.
- Plus généralement, à trois dimensions, la prise en compte de la viscosité η du fluide modifie l'équation d'Euler linéarisée (3) qui doit être remplacée par l'équation suivante :

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\vec{\text{grad}} p + \eta \Delta \vec{v} \quad (3')$$

La relation (2) (transformations isentropiques) reste valable.

Établir la nouvelle équation de propagation de la surpression p . Commentaire.

- Pour l'air, à 20°C, $\rho_0 = 1,2 \text{ kg m}^{-3}$, $c = 340 \text{ m s}^{-1}$ et $\eta = 18,2 \cdot 10^{-6} \text{ Nsm}^{-2}$.

L'hypothèse "basse fréquence" est-elle réalisée ?

En déduire l'expression du coefficient d'atténuation α . Application numérique pour $f = 1000 \text{ Hz}$. Commentaire.

3. Absorption par conduction thermique

L'hypothèse des transformations isentropiques liée à l'utilisation de χ_s dans l'équation (2) est une approximation, même si elle donne de bons résultats. Les échanges de chaleur entre tranches comprimées et tranches dilatées par le passage de l'onde existent même faiblement. On se limite à un problème à une dimension où toutes les grandeurs sont de la forme $\underline{G} = \underline{G}_0 e^{i(kx - \omega t)}$

- A quelle expression de $\underline{p}/\underline{\rho}'$ conduisent les équations (1) et (3) en régime harmonique ?

Par ailleurs, les variations p et ρ' ne sont plus ici reliées par la relation (2)

$$\underline{p}/\underline{\rho}' = c^2 = 1/\rho_0 \chi_s, \text{ mais par une nouvelle relation (2')} \text{ à déterminer.}$$

On rappelle que si δQ est la quantité de chaleur fournie par unité de masse du fluide pendant le temps dt et λ la conductivité thermique, alors la loi de Fourier relative à la conduction de la chaleur s'écrit : $\rho_0 \delta Q/dt = \lambda \partial^2 T/\partial x^2$.

Le fluide considéré est un gaz parfait et $T' = T - T_0$ représente l'écart de température provoqué par le passage de l'onde.

- b) Donner deux expressions différentes de δQ , l'une avec c_v (variables T' et ρ') l'autre avec c_p (variables T' et p) et en déduire en régime harmonique, la nouvelle expression de $\underline{p}/\underline{\rho}'$ traduisant l'existence d'échanges quasi-statiques de chaleur :

$$\frac{\underline{p}}{\underline{\rho}'} = \frac{P_0 c_p + i\lambda k^2 / \rho_0 \omega}{\rho_0 c_v + i\lambda k^2 / \rho_0 \omega} \quad (2')$$

- c) En déduire l'équation de dispersion en introduisant $c^2 = \gamma P_0 / \rho_0$, célérité isentropique.

Examiner rapidement les cas limites $\lambda = 0$ et $\lambda \rightarrow \infty$. Que vaut la célérité dans chacun de ces deux cas ?

Montrer que grâce à une approximation à justifier physiquement, k peut se mettre sous la forme $k = k_0 + i\alpha$.

Exprimer α en fonction de $\gamma, \lambda, c_p, \rho_0, c$ et ω . Que vaut la vitesse de phase ?

AN : Calculer α pour l'air à la fréquence $f = 1000$ Hz sachant que $\gamma = 1,4$;

$\lambda = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $c_p = 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $\rho_0 = 1,2 \text{ kg m}^{-3}$;

$c = 340 \text{ m s}^{-1}$.

4. Conclusions sur ces trois études. Quelle fréquence a-t-on intérêt à prendre lorsque le choix est possible ?

1.a) Pour $t \geq 0$, $\tau \frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho' = \frac{p_0}{c^2}$ qui s'intègre en $\rho' = \frac{p_0}{c^2} (1 - e^{-t/\tau})$

ρ et p ne sont pas instantanément proportionnels : la réponse du milieu à une variation de pression présente un retard de l'ordre de τ (durée du transitoire) par rapport à l'excitation.

Remarque : L'équation (2') entre p et ρ' est du même type que celle entre ε et v_s d'un amplificateur opérationnel non bouclé, filtre passe-bas du 1er ordre de gain en bande passante μ_0 et de pulsation de coupure $\omega_c = 1/\tau$:

$$\tau \frac{dv_s}{dt} + v_s = \mu_0 \varepsilon$$

b) La divergence appliquée à l'éq. (3) donne $\rho_0 \frac{\partial \text{div } \vec{v}}{\partial t} = -\Delta p$

l'équation (1) donne $\rho_0 \text{div } \vec{v} = -\frac{\partial \rho'}{\partial t}$

$$\left. \begin{array}{l} \rho_0 \frac{\partial \text{div } \vec{v}}{\partial t} = -\Delta p \\ \rho_0 \text{div } \vec{v} = -\frac{\partial \rho'}{\partial t} \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta p = \frac{\partial^2 \rho'}{\partial t^2}$$

l'opérateur $\left(1 + \tau \frac{\partial}{\partial t}\right)$ appliqué à cette dernière relation donne :

$$\Delta \left(1 + \tau \frac{\partial}{\partial t}\right) p = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(1 + \tau \frac{\partial}{\partial t}\right) \rho' = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} \quad \text{d'après (2')}$$

d'où

$$\Delta p - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} + \tau \frac{\partial}{\partial t} \Delta p = 0$$

$\tau = 0$ redonne l'équation de d'Alembert classique ; l'opérateur dérivée du terme en τ est d'ordre 3 ; on prévoit donc une équation de dispersion complexe.

c) $\underline{p} = p_0 e^{i(kx - \omega t)}$ injecté dans l'équation de propagation donne :

$$-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2} + \tau i \omega k^2 = 0 \Rightarrow k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \cdot \frac{1}{1 - i \omega \tau}$$

à l'ordre 1 en $\omega \tau$; $k^2 \simeq \frac{\omega^2}{c^2} (1 + i \omega \tau) \Rightarrow k \simeq \frac{\omega}{c} (1 + \frac{i \omega \tau}{2}) = \frac{\omega}{c} + i \alpha$

avec

$$\alpha = \omega^2 \tau / 2c$$

d'où la solution amortie $\underline{p} = p_0 \cdot e^{-\alpha x} \exp i \omega (x/c - t)$

α est appelé coefficient d'atténuation, proportionnel au carré de la fréquence. La vitesse de phase demeure c au 1er ordre en $\omega \tau$.

2.a) Les forces de viscosité s'exercent sur les deux faces en z et $z + dz$ de l'élément de volume $d\tau$; la résultante est :

$$dF_x = \eta \left[\frac{\partial v}{\partial z}(z + dz) - \frac{\partial v}{\partial z}(z) \right] dS = \eta \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} dz dS$$

et par unité de volume $\frac{dF_x}{d\tau} = \eta \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}$.

b) La divergence de l'équation (3') donne : $\rho_0 \frac{\partial \operatorname{div} \vec{v}}{\partial t} = -\Delta p + \eta \Delta \operatorname{div} \vec{v}$
or $\operatorname{div} \vec{v}$ est obtenue en combinant les équations (1) et (2) :

$$\rho_0 \operatorname{div} \vec{v} = -\frac{\partial \rho'}{\partial t} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial p}{\partial t}$$

il en résulte

$$\Delta p - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} + \frac{\eta}{\rho_0 c^2} \frac{\partial}{\partial t} \Delta p = 0$$

$\eta = 0$ redonne l'équation de d'Alembert ; cette équation est tout à fait analogue à celle de la question 1b) en posant $\tau = \eta/\rho_0 c^2$.

c) L'hypothèse "basse fréquence" se traduit par $\omega\tau \ll 1$.

$$\text{Imposons } \omega\tau = 2\pi f \cdot \frac{\eta}{\rho_0 c^2} \leq 10^{-2} \Rightarrow f \leq 10^{-2} \frac{\rho_0 c^2}{2\pi\eta} = 12 \text{ MHz.}$$

L'amortissement, aux fréquences audibles ($f \leq 20\,000$ Hz) et ultrasonores proches, est donc peu important.

Alors, comme en 1b), $k = \frac{\omega}{c} + i\alpha$ avec ici
et $p = p_0 e^{-\alpha x} \exp i\omega(x/c - t)$

$$\alpha = \eta\omega^2/2\rho_0 c^3$$

AN : pour $f = 1000$ Hz, $\alpha = 7,6 \cdot 10^{-6} \text{ m}^{-1}$.

L'atténuation est sensible sur une distance $d = 1/\alpha = 130$ km (car p en $e^{-x/d}$). Elle reste proportionnelle à l'exponentielle du carré de la fréquence. La célérité est inchangée.

$$\begin{aligned} 3.a) \quad \left. \begin{aligned} \text{div}(3) &\Rightarrow \rho_0 \frac{\partial \text{div } \vec{v}}{\partial t} = -\Delta p \\ \text{d'après (1)} : \rho_0 \text{div } \vec{v} &= -\frac{\partial \rho'}{\partial t} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \Delta p = \frac{\partial^2 \rho'}{\partial t^2} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\frac{\underline{p}}{\underline{\rho'}} = \frac{\omega^2}{k^2}$$

b) La nature de la transformation thermodynamique n'étant pas encore écrite, le problème est a priori à deux variables indépendantes. Par unité de masse, pour un gaz parfait :

* $\delta Q = c_v dT + P dv$; c_v chaleur massique et $v = 1/\rho$ volumique massique soit : $dv \simeq -d\rho/\rho_0^2$.

Ici pour la tranche entre x et $x+dx$, pendant dt : $\delta Q = c_v \frac{\partial T'}{\partial t} dt - \frac{P_0}{\rho_0^2} \frac{\partial \rho'}{\partial t} dt$

$$\text{d'où } \frac{\delta Q}{dt} = c_v \frac{\partial T'}{\partial t} - \frac{P_0}{\rho_0^2} \frac{\partial \rho'}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho_0} \frac{\partial^2 T'}{\partial x^2}$$

et en régime harmonique : $\underline{\rho'} = \frac{\rho_0^2}{P_0} (c_v + i\lambda k^2/\rho_0\omega) \underline{T'}$.

* $\delta Q = c_p dT - v dP$ soit ici $\frac{\delta Q}{dt} = c_p \frac{\partial T'}{\partial t} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho_0} \frac{\partial^2 T'}{\partial x^2}$

et en régime harmonique : $\underline{p} = \rho_0 (c_p + i\lambda k^2/\rho_0\omega) \underline{T'}$

Le rapport des deux expressions fournit :

$$\frac{\underline{p}}{\underline{\rho'}} = \frac{P_0}{\rho_0} \cdot \frac{c_p + i\lambda k^2/\rho_0\omega}{c_v + i\lambda k^2/\rho_0\omega} \quad (2')$$

c) L'équation de dispersion s'obtient en identifiant les deux expressions de p/p' :

$$\frac{\omega^2}{k^2} = c^2 \frac{1 + i\lambda k^2 / \rho_0 c_p \omega}{1 + i\lambda k^2 / \rho_0 c_v \omega} \quad \text{où } c^2 = \gamma \frac{P_0}{\rho_0}$$

Cas $\lambda = 0$: pas de conduction, la transformation est isentropique
et $c_s^2 = \omega^2 / k^2 = c^2 = \gamma P_0 / \rho_0$

Cas $\lambda \rightarrow \infty$: très forte conduction, la transformation est isotherme

$$\text{et } c_T^2 = \omega^2 / k^2 = \frac{c^2}{\gamma} = P_0 / \rho_0.$$

La réalité correspond à une faible conduction de telle sorte que $\lambda k^2 / c_{v,p} \omega \ll 1$

$$\text{d'où } \frac{\omega^2}{k^2} \simeq c^2 \left(1 - i \frac{\lambda k^2}{\omega} \cdot \frac{\gamma - 1}{\rho_0 c_p} \right) \text{ et } \frac{k}{\omega} \simeq \frac{1}{c} \left(1 + i \frac{(\gamma - 1) \lambda k^2}{2 \rho_0 c_p \omega} \right),$$

du type $k = k_0 + i\alpha$, avec $k_0 = \omega / c$ et donc pas de modification de la vitesse de phase au 1er ordre en α .

$$\text{et } \alpha = \frac{(\gamma - 1) \lambda k^2}{2 \rho_0 c_p c} \Rightarrow$$

$$\alpha \simeq \frac{(\gamma - 1) \lambda \omega^2}{2 \rho_0 c_p c^3}$$

$$\text{car } k \simeq k_0$$

AN : pour $f = 1000 \text{ Hz}$, $\alpha = 4,2 \cdot 10^{-6} \text{ m}^{-1}$

L'atténuation (en $e^{-\alpha x}$) est sensible sur une distance $d = 1/\alpha = 240 \text{ km}$.

4. Les trois causes d'atténuation étudiées ici ont en commun :

- de ne pas modifier la vitesse de phase au 1er ordre ; la célérité reste celle de la propagation isentropique.
- dans le domaine audible ($f \simeq 1 \text{ kHz}$), les atténuations sont sans conséquence.
- le coefficient d'amortissement est proportionnel au carré de la fréquence ; ainsi pour des ultrasons lointains, par exemple $f = 10^3 \text{ kHz}$, dans l'air $d = 1/\alpha \simeq 10 \text{ cm}$! ce qui est tout à fait notable.

Ce phénomène est très important en détection sous-marine (sonar à ultrasons) ou en échographie. La baisse de fréquence ne constitue pas une réponse satisfaisante car si elle réduit effectivement l'atténuation, elle augmente en revanche la diffraction et donc l'atténuation pour des raisons purement géométriques avec comme conséquence une perte de la directivité (dans l'eau, pour $f = 10^3 \text{ kHz}$, $\lambda = 1,4 \text{ mm}$, plus petit que la taille des émetteurs !). L'utilisation de réseau acoustique à focalisation (voir exercice 2.14) permet en partie de "djouer" la diffraction, mais un compromis sur la fréquence entre atténuation et directivité n'en reste pas moins nécessaire, le but restant la détection du signal réfléchi à un niveau satisfaisant.

2.7 Couplage thermo-acoustique dans un gaz

Lorsqu'une onde sonore perturbe un milieu, la chaleur n'a pas, en général, le temps de diffuser depuis les tranches comprimées un peu plus chaudes vers les tranches dilatées un peu plus froides (voir exercice 2.1). Ce problème se propose d'en tenir compte.

L'air est considéré comme un gaz parfait de masse molaire $M = 29 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, de conductivité thermique $\lambda = 0,025 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ dans les conditions d'équilibre de pression $P_0 = 10^5 \text{ Pa}$ et de température $T_0 = 300 \text{ K}$; sa masse volumique est notée ρ_0 et la viscosité du gaz ainsi que les effets de pesanteur sont négligés.

1. Ce fluide est le siège d'une perturbation mécanique plane se propageant dans la direction de l'axe Oz . On note $p(z, t)$ et $\tau(z, t)$ les petites variations de sa pression et de sa température autour des valeurs P_0 et T_0 lorsqu'une tranche de gaz est déplacée de $a(z, t)$.

En utilisant l'équation d'état des gaz parfaits, établir une relation entre $p(z, t)$, $\partial a / \partial z(z, t)$ et $\tau(z, t)$. (Aucune hypothèse n'est faite sur la nature thermodynamique des transformations).

- 2.a) En effectuant un bilan des échanges thermiques subis par une tranche infinitésimale de gaz de section S et d'épaisseur dz , établir l'équation aux dérivées partielles suivante :

$$\lambda \frac{\partial^2 \tau}{\partial z^2} = \rho_0 c_p \frac{\partial \tau}{\partial t} - \frac{\partial p}{\partial t}$$

où c_p désigne la chaleur massique du gaz à pression constante. Pour établir l'équation ci-dessus, on admet que la perturbation étudiée est suffisamment faible et suffisamment lente pour qu'on puisse utiliser dans les calculs l'expression de la quantité de chaleur reçue par une certaine masse de gaz lors d'une transformation infinitésimale réversible.

Rappel : Loi de Fourier pour la densité de courant thermique : $\vec{j} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T$.

- b) Montrer que l'équation ci-dessus peut se mettre sous la forme suivante :

$$lc \frac{\partial^2 \tau}{\partial z^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\tau - \frac{\gamma - 1}{\gamma} T_0 \frac{p}{P_0} \right)$$

où c est la célérité de propagation adiabatique ($c^2 = 1/\rho_0 \chi_s$) et l une constante. Montrer que cette constante l est homogène à une longueur.

AN : calculer l

- 3.a) En utilisant en particulier la relation fondamentale de la dynamique, montrer que :

$$\frac{\partial^2 p}{\partial z^2} = \frac{\gamma}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(p - \frac{P_0}{T_0} \tau \right)$$

- b) Quelle serait la célérité de propagation d'une onde acoustique si la conductivité thermique du gaz était infinie ou nulle ?
4. On se propose de trouver pour le système des deux équations aux dérivées partielles couplées établies au 2. et au 3., une solution harmonique de la forme suivante en notation complexe :

$$\underline{p} = \underline{p}_0 \exp[j(\omega t - kz)] \quad \underline{\tau} = \underline{\tau}_0 \exp[j(\omega t - kz)]$$

- a) Quelle est la condition qui, pour ω donné, permet de calculer les valeurs possibles de k ? Montrer qu'elle s'écrit

$$k^4 \varepsilon(\omega) + j k^2 \frac{\omega^2}{c^2} [1 + j \gamma \varepsilon(\omega)] - j \frac{\omega^4}{c^4} = 0$$

où $\varepsilon(\omega)$ est une fonction très simple de ω à déterminer. Quelle est la dimension de cette fonction ?

- b) Montrer que, pour une fréquence ν inférieure à 100 Hz, $\varepsilon(\omega)$ reste très petit. Jusqu'à quelle fréquence $\varepsilon(\omega)$ reste-t-il inférieur à 10^{-3} ?

5. Étude du mode acoustique. (Les grandeurs correspondantes sont affectées de l'indice "1").

- a) Vérifier qu'il existe deux racines opposées k_1 et $-k_1$ de l'équation ci-dessus données par :

$$k_1^2 = \frac{\omega^2}{c^2} [1 + \alpha(\omega)]$$

où $\alpha(\omega)$ est une fonction de ω de module très petit par rapport à 1 à obtenir en effectuant des approximations.

Donner, en notation réelle, l'expression de la surpression $p_1(z, t)$ correspondant, dans le cas étudié ici, à une propagation dans le sens positif de Oz ; l'origine des temps est telle que $\underline{p}_{0_1}$ soit réel ($\underline{p}_{0_1} = p_{0_1}$).

A quelle distance de l'origine, l'amplitude de $p_1(z, t)$ est-elle divisée par deux ? Application numérique pour les fréquences $\nu = 20$ Hz et $\nu = 10^6$ Hz. Conclure.

- b) Dans la suite de cette question on néglige $\alpha(\omega)$ devant 1.

Déterminer $\underline{\tau}_{0_1}$ en fonction de $\underline{p}_{0_1}$. Montrer que la propagation s'effectue pratiquement sans phénomènes de conduction thermique.

6. Étude du **mode thermique**. Les grandeurs correspondantes sont affectées de l'indice "2".

a) Vérifier qu'il existe deux autres racines opposées k_2 et $-k_2$ de l'équation bicarrée en k données par

$$k_2^2 = \frac{\beta(\omega)}{\varepsilon(\omega)}$$

où $\beta(\omega)$ est une fonction simple de ω à déterminer en ne conservant dans les calculs que les termes prépondérants.

Donner, en notation réelle, l'expression de l'écart de température

$\tau_2(z, t) = T_2(z, t) - T_0$ correspondant, dans le cas étudié ici, à une "propagation" dans le sens positif de Oz , en faisant apparaître un facteur exponentiel réel de la forme $\exp(-z/\delta')$.

Calculer δ' pour les fréquences $\nu = 20$ Hz et $\nu = 10^6$ Hz. Conclure.

b) Montrer que, dans le cas étudié ici, $|\underline{p}_{02}| \ll \frac{P_0}{T_0} |\underline{\tau}_{02}|$ et justifier l'expression "mode thermique" utilisée pour qualifier ce mode de "propagation".

7. De l'air, considéré comme un gaz parfait, occupe tout le demi-espace $z \geq 0$ sous une pression moyenne P_0 et à une température moyenne T_0 . Il est limité en $z = 0$ par un plan infini, rigide et immobile.

Les phénomènes physiques qui se déroulent dans le demi-espace $z < 0$ imposent au gaz en $z = 0$ la température $T(0, t) = T_0 + \theta_0 \cos \omega t$ où T_0 , θ_0 et ω sont des constantes telles que $\theta_0 \ll T_0$.

a) Montrer qu'un seul des modes étudiés dans les questions précédentes ne saurait vérifier l'ensemble des conditions imposées en $z = 0$.

b) On admet alors qu'en régime harmonique la superposition $p(z, t)$ et l'écart de température $\tau(z, t)$ s'expriment comme combinaison linéaire d'un mode acoustique et d'un mode thermique. On désigne comme ci-dessus le mode thermique par l'indice "2" et le mode acoustique par l'indice "1".

Montrer que $|\underline{p}_{01}| \gg |\underline{p}_{02}|$ et $|\underline{\tau}_{01}| \ll |\underline{\tau}_{02}|$ et en déduire que $\underline{\tau}_{02} = \tau_{02} = \theta_0$.

c) Donner l'expression de $\underline{p}_{01}$, puis de $p_{01} = |\underline{p}_{01}|$ en fonction de γ , P_0 , T_0 , $\varepsilon(\omega)$ et θ_0 . Décrire qualitativement les phénomènes que l'on peut espérer observer dans le gaz à différentes distances du plan $z = 0$.

d) AN : calculer p_{01} pour $\theta_0 = 1$ K et une fréquence $\nu = 20$ Hz. Conclure.

e) Quelles conditions (autres que les précédentes) doivent être réalisées en $z = 0$ pour obtenir un mode acoustique presque pur dès l'origine ? Justifier avec précision la réponse donnée.

$$1. PV = nRT \Rightarrow \frac{dP}{P} + \frac{dV}{V} = \frac{dT}{T} \text{ et ici } \frac{p}{P_0} + \delta = \frac{\tau}{T_0} \text{ où } \delta \text{ est la dilatation soit}$$

$$\delta = \frac{dV}{V_0} = \frac{S(a(z + dz, t) - a(z, t))}{Sdz} = \frac{\partial a}{\partial z}(z, t)$$

d'où

$$p = \frac{P_0}{T_0} \tau - P_0 \frac{\partial a}{\partial z}$$

2.a) **Rappel** : La quantité de chaleur molaire s'écrit $\delta Q = C_p dT - V_M dP$ (pour un gaz parfait $h = -V$) où C_p et V_M sont molaires. Ici la quantité de chaleur massique est $\delta Q = c_p dT - V_m dP$ où c_p et V_m sont massiques ; le volume massique vaut $V_m \simeq 1/\rho_0$.

Une tranche de fluide en z de masse $dm = \rho_0 S dz$ lorsque sa température varie de $\frac{\partial T}{\partial t} dt$ et sa pression de $\frac{\partial P}{\partial t} dt$ pendant dt , reçoit la quantité de chaleur

$$\delta^2 Q = \rho_0 S dz \left(c_p \frac{\partial T}{\partial t} dt - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial P}{\partial t} dt \right)$$

La puissance thermique qui sort de la tranche est donc

$$-\frac{\delta^2 Q}{dt} = -S dz \left(\rho_0 c_p \frac{\partial \tau}{\partial t} - \frac{\partial p}{\partial t} \right) \text{ car } T = T_0 + \tau \text{ et } P = P_0 + p$$

Par définition de $\vec{j}$ elle vaut aussi, en sommant sur la tranche

$$\oint \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iiint \operatorname{div} \vec{j} dV = \operatorname{div}(-\lambda \overrightarrow{\operatorname{grad}} T) S dz = -\lambda \Delta \tau (S dz) = -\lambda S \frac{\partial^2 \tau}{\partial z^2} dz$$

d'où par identification

$$\lambda \frac{\partial^2 \tau}{\partial z^2} = \rho_0 c_p \frac{\partial \tau}{\partial t} - \frac{\partial p}{\partial t}$$

$p = 0$ redonne l'équation de la chaleur classique (voir exercice 5.1) pour un solide.

b) En divisant l'équation précédente par $\rho_0 c_p$

$$\frac{\lambda}{\rho_0 c_p} \cdot c \frac{\partial^2 \tau}{\partial z^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\tau - \frac{1}{\rho_0 c_p} p \right)$$

$$\text{avec } \rho_0 = \frac{M P_0}{R T_0} \text{ et } c_p = \frac{C_p}{M} = \frac{1}{M} \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \implies \rho_0 c_p = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{P_0}{T_0}$$

on peut alors écrire

$$l c \frac{\partial^2 \tau}{\partial z^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\tau - \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{T_0}{P_0} p \right)$$

$$(1) \text{ avec } l = \frac{\lambda}{\rho_0 c_p c}$$

l s'exprime en $(W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}) / (kg \cdot m^{-3})(J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1})(m \cdot s^{-1}) = m$; c'est une longueur.

AN : $l = 6, 2 \cdot 10^{-8} \text{ m}$; c'est une distance faible essentiellement liée à la conductivité thermique du gaz.

- 3.a) La relation fondamentale de la dynamique ou équation d'Euler où l'on néglige les termes d'ordre ≥ 2 pour la tranche du fluide s'écrit

$$\rho_0 S \frac{\partial^2 a}{\partial t^2} dz = SP(z, t) - SP(z + dz, t) = -S \frac{\partial P}{\partial z} dz \quad \text{avec } P = P_0 + p$$

$$\text{soit } \rho_0 \frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = -\frac{\partial p}{\partial z} \quad \text{avec } \frac{p}{P_0} = \frac{\tau}{T_0} - \frac{\partial a}{\partial z} \quad (\text{voir question 1})$$

$$\text{d'où } \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} = -\rho_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(\frac{\partial a}{\partial z} \right) = \frac{\rho_0}{P_0} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(p - \frac{P_0}{T_0} \tau \right) \quad \text{avec } c^2 = \frac{1}{\rho_0 \chi_s} = \frac{\gamma P_0}{\rho_0}$$

il vient

$$\boxed{\frac{\partial^2 p}{\partial z^2} = \frac{\gamma}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(p - \frac{P_0}{T_0} \tau \right)} \quad (2)$$

- b) Si $\lambda \rightarrow \infty$; le gaz conduit très bien (c'est-à-dire très vite) la chaleur et l'écart de température τ est nul (c'est la transformation isotherme).

$$(2) \Rightarrow \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} - \frac{\gamma}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow \underline{c_T} = \frac{c}{\sqrt{\gamma}} = \underline{293 \text{ m/s}} \quad (\text{voir exercice 2.1 § 2})$$

Si $\lambda \rightarrow 0$; le gaz ne conduit pas la chaleur du tout ; la transformation est adiabatique et donc $\tau = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{T_0}{P_0} p$ (voir exercice 2.1 § 3b)

$$(2) \Rightarrow \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0; \quad \text{on retrouve } \underline{c_S} = c = \underline{343 \text{ m/s}} \quad (\text{voir ex. 2.1 § 1})$$

- 4.a) Des solutions harmoniques en $\exp[j(\omega t - kz)]$, injectées dans les équations (1) et (2) qui forment un système couplé d'équations différentielles donnent la relation de dispersion :

$$(1) \Rightarrow (lck^2 + j\omega)\underline{\tau} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \cdot \frac{T_0}{P_0} j\omega \underline{p} \quad (1')$$

$$(2) \Rightarrow \left(\frac{\gamma}{c^2} \omega^2 - k^2 \right) \underline{p} = \frac{\gamma}{c^2} \cdot \frac{P_0}{T_0} \omega^2 \underline{\tau} \quad (2')$$

et par produit membre à membre, il vient la relation :

$$\boxed{k^4 \epsilon(\omega) + jk^2 \frac{\omega^2}{c^2} [1 + j\gamma \epsilon(\omega)] - j \frac{\omega^4}{c^4} = 0} \quad (3)$$

avec $\epsilon(\omega) = l\omega/c$ sans dimension.

$$b) \epsilon(\omega) = \frac{l\omega}{c} = \frac{\lambda\omega}{\rho_0 c_p c^2} = \frac{\lambda\omega}{c_p \gamma P_0} = \frac{\gamma - 1}{\gamma^2} \cdot \frac{\lambda M}{R P_0} \cdot \omega$$

pour $\nu < 100$ Hz, $\epsilon(\omega) < 1,1 \cdot 10^{-7}$ très petit et pour avoir $\epsilon(\omega) < 10^{-3}$ il faut $\nu < 8,9 \cdot 10^5$ Hz.

Le phénomène est plus sensible en haute fréquence (ultrasonore) comme cela a été signalé dans l'exercice 2.1 § 2.

- 5.a) La recherche d'une solution du type $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}(1 + \alpha)$ avec $|\alpha| \ll 1$ du même ordre que ϵ , conduit (3) à $\epsilon(1 + 2\alpha) + j(1 + \alpha)(1 + j\gamma\epsilon) - j = 0$, soit en négligeant les produits $\alpha\epsilon$, $\alpha = -j(\gamma - 1)\epsilon$ et en prenant pour une propagation suivant Oz^+ , $k_1 = +\frac{\omega}{c}(1 + \frac{\alpha}{2})$

et puisque $\underline{p}_{0_1} = p_{0_1}$ est réel

$$p_1 = p_{0_1} \exp\left[-\frac{(\gamma - 1)l\omega^2}{2c^2} \cdot z\right] \cos\left[\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)\right]$$

La vitesse de phase n'est pas modifiée par rapport au cas isentropique, mais l'onde s'amortit en se propageant.

$$\exp\left[-\frac{(\gamma - 1)l\omega^2}{2c^2} \cdot z_{1/2}\right] = \frac{1}{2} \Rightarrow z_{1/2} = \frac{2 \ln 2 c^2}{(\gamma - 1)l\omega^2} = \frac{\ln 2}{2\pi^2} \cdot \frac{\gamma^{5/2}}{(\gamma - 1)^2} \cdot \frac{1}{\lambda} \left(\frac{R}{M}\right)^{3/2} P_0 T_0^{1/2}$$

AN : $\nu = 20$ Hz, $z_{1/2} = 4,3 \cdot 10^8$ m et $\nu = 10^6$ Hz, $z_{1/2} = 0,17$ m.

Dans le domaine audible, (jusqu'à 20.000 Hz), cette atténuation est négligeable ; elle peut devenir importante en ultrasons.

- b) L'application numérique conduit à négliger $\alpha(\omega)$ devant 1, ce qui revient à négliger lck^2 devant $j\omega$ dans (1') à la question 4.a

d'où

$$\underline{I}_{0_1} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{T_0}{P_0} \underline{P}_{0_1} \quad (1'')$$

ce qui représente l'hypothèse d'adiabaticité réversible, normale pour une propagation qui s'effectue pratiquement sans phénomène de conduction thermique (λ , l , ϵ et α petits). Alors l'atténuation dite de volume est négligeable.

- 6.a) La recherche d'une solution du type $k^2 = \beta/\epsilon$ conduit (3) multipliée par ϵ à

$$\beta^2 + j\beta \frac{\omega^2}{c^2}(1 + j\gamma\epsilon) - j \frac{\omega^4}{c^4} \epsilon = 0 \Rightarrow \beta(\omega) \simeq -j \frac{\omega^2}{c^2} \text{ en négligeant les termes en } \epsilon.$$

Alors $k_2^2 = \frac{\beta}{\varepsilon} = -j \frac{\omega}{lc} \Rightarrow k_2 = \frac{1-j}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\omega}{lc}}$ en ayant pris $Re(k_2) > 0$ pour avoir une propagation dans le sens des Oz^+ . L'origine des temps ayant été choisie par $\underline{p}_{01} = p_{01}$ réel, et les deux modes n'étant pas nécessairement en phase, il faut prévoir $\tau_{02} = \tau_{02} e^{j\psi}$,

d'où

$$\tau_2 = \tau_{02} \exp\left(-\frac{z}{\delta'}\right) \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta'} + \psi\right)$$

$$\text{avec } \delta' = \sqrt{\frac{2lc}{\omega}} = \sqrt{\frac{\lambda}{\rho_0 c_p \pi \nu}} = \sqrt{\frac{\gamma-1}{\pi \gamma}} \cdot \lambda \frac{P_0}{T_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{\nu}}$$

AN : $\nu = 20 \text{ Hz}$, $\delta' = 0,58 \text{ mm}$ et $\nu = 10^6 \text{ Hz}$, $\delta' = 2,6 \mu\text{m}$.

Cette onde est très rapidement amortie. Dans la pratique, elle n'a d'existence physique qu'au voisinage immédiat de la surface de séparation $z = 0$.

Ici l'**atténuation** est dite **de surface** ; elle est très importante.

- b) Dans (2'), en 4a, puisque $k_2^2 = -j(\omega^2/c^2\varepsilon)$, on peut négliger $\gamma(\omega^2/c^2)$ devant k_2^2 , il reste alors $\underline{p}_{02} = -j\varepsilon \gamma \frac{P_0}{T_0} \tau_{02} \Rightarrow |\underline{p}_{02}| \ll \gamma \frac{P_0}{T_0} |\tau_{02}|$ car $\varepsilon \ll 1$.

La surpression relative $|\underline{p}_{02}|/P_0$ dans ce mode est très faible devant l'écart de température relatif $|\tau_{02}|/T_0$ (pour le mode acoustique, elles sont du même ordre de grandeur : voir (1')). Ce mode est qualifié de thermique puisqu'entièrement lié à la conductivité λ dans δ' . A noter sa vitesse de phase $v_\varphi = \omega\delta' \ll c$.

on écrit

$$\tau_{02} = \frac{j}{\varepsilon} \frac{T_0}{\gamma P_0} \underline{p}_{02} \quad (2'')$$

- 7.a) Le plan $z = 0$ étant rigide et immobile (impédance acoustique infinie), son accélération est nulle, soit d'après l'équation d'Euler, $\frac{\partial p}{\partial z}|_{z=0} = 0 \quad \forall t$

Or aussi bien p_1 que p_2 sont le produit d'une exponentielle spatiale par une fonction trigonométrique spatiotemporelle. Il leur est donc impossible séparément d'assurer un extrémum spatial, quel que soit t . Un seul des modes ne peut donc vérifier cette condition imposée en $z = 0$.

- b) Au total, $\underline{p} = \underline{p}_1 + \underline{p}_2 = \underline{p}_{01} e^{j(\omega t - k_1 z)} + \underline{p}_{02} e^{j(\omega t - k_2 z)}$

$$\frac{\partial \underline{p}}{\partial z}|_{z=0} = 0 \quad \forall t \Rightarrow k_1 \underline{p}_{01} + k_2 \underline{p}_{02} = 0$$

$$\text{soit} \quad \frac{p_{01}}{p_{02}} = -\frac{k_2}{k_1} \simeq -\frac{(1-j)\sqrt{\omega/2lc}}{\omega/c} = -\frac{1-j}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$$

$$\text{or d'après (1'') et (2'')} \quad \frac{\tau_{01}}{\tau_{02}} = \frac{(\gamma-1)\varepsilon p_{01}}{j p_{02}} = \frac{1+j}{\sqrt{2}} (\gamma-1)\sqrt{\varepsilon}$$

Donc vu que $\varepsilon \ll 1$, $|p_{01}| \gg |p_{02}|$ et $|\tau_{01}| \ll |\tau_{02}|$. Ce sont ces inégalités là qui justifient véritablement la terminologie (1 pour le mode acoustique avec $p \simeq p_1$ et 2 pour le mode thermique avec $\tau \simeq \tau_2$).

La condition aux limites pour la température est $\tau(z=0) = \theta_0 \cos \omega t$. La température prise par le gaz en $z=0$ est celle imposée par le plan solide. Comme $\tau = \tau_1 + \tau_2$ avec $|\tau_1| \ll |\tau_2|$, il suffit de la traduire sur la seule fonction τ_2 .

D'après 6a), $\tau_2(z=0) = \tau_{02} \cos(\omega t + \psi)$ d'où $\psi = 0$ et $\tau_{02} = \theta_0$, soit globalement $\tau_{02} = \tau_{02} = \theta_0$

$$\text{c) D'après b) ci-dessus} \quad p_{01} = \frac{j-1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} p_{02}$$

$$\text{et d'après (2'')} \text{ où } \tau_{02} = \theta_0, \quad p_{02} = -j\varepsilon \gamma \frac{P_0}{T_0} \theta_0$$

$$\text{d'où } p_{01} = \gamma \frac{P_0}{T_0} \cdot \frac{1+j}{\sqrt{2}} \sqrt{\varepsilon} \cdot \theta_0 \quad \text{et}$$

$$p_{01} = |p_{01}| = \gamma \frac{P_0}{T_0} \sqrt{\varepsilon} \cdot \theta_0$$

En élevant la température à la surface $z=0$ du solide rigide et immobile le gaz immédiatement en contact (disons dans la couche limite d'épaisseur δ') s'échauffe également (sans retard $\psi=0$ et avec le même écart $\tau_{02} = \theta_0$) et donc se dilate et inversement lorsque la température à la surface $z=0$ baisse. La couche de gaz concernée est d'épaisseur δ' très faible car la chaleur se propage lentement dans le gaz. Ce sont les variations de volume de cette tranche qui génèrent l'onde acoustique à la même fréquence. Il s'agit d'un phénomène de couche limite.

Jusqu'à une distance de l'ordre de δ' , le mode thermique est important. Il se propage très lentement et s'amortit très vite (amortissement de surface). Ensuite pour $z \gg \delta'$, le mode acoustique est le seul existant. Il se propage à la vitesse c (la même que dans le cas adiabatique) et est très peu amorti (amortissement de volume).

$$\text{d) D'après 4b), on a pour } \nu = 20 \text{ Hz, } \varepsilon = 2,23 \cdot 10^{-8} \implies p_{01} = 7 \cdot 10^{-2} \text{ Pa ce qui correspond à une intensité acoustique } I_{\text{dB}} = 20 \log(p_{01}/2 \cdot 10^{-5}) = 70,8 \text{ dB.}$$

Le seul fait de moduler temporellement la température au niveau du plan $z=0$, permet donc de générer dans l'air en contact avec ce plan une onde acoustique (très basse fréquence) d'un niveau tout à fait honnête avec "seulement" $\theta_0 = 1^\circ\text{C}$.

Remarque : Expérimentalement, ces variations de température sont obtenues en éclairant le solide par un faisceau laser choppé, c'est-à-dire alternativement passant et arrêté par un dispositif de roue dentée par exemple ce qui assure $\theta_0 \cos \omega t$ (voir exercice 5.3).

- e) En admettant comme solide un métal afin qu'il soit à la fois bon conducteur de la chaleur et dilatable, alors il ne pourrait pas s'échauffer en $z = 0$ (ou très peu car la chaleur s'écoulerait en $z < 0$) et on aurait $\tau = 0$ donc pas de mode thermique dans l'air, mais par dilatation la surface subirait des déplacements en phase avec l'apport thermique (faisceau laser) que la tranche d'air voisine épouserait immédiatement. La surface se comporterait alors comme la membrane d'un haut-parleur et ses vibrations seraient alors directement traduites en pression acoustique - d'où un mode acoustique presque pur dès l'origine.

Remarque : Ce principe s'applique à la réalisation de cellule photoacoustique de toute petite dimension (qqs mm) par rapport à la longueur d'onde et l'on arrive à obtenir une intensité acoustique aussi importante qu'à la question 7d) avec un faisceau lumineux provoquant seulement une variation de température de $\theta_0 = 10^{-3}$ K.

2.8 Impédance acoustique

1. Réflexion sur une impédance de charge - Impédance ramenée

L'impédance acoustique est le rapport de la surpression à la vitesse particulaire :

$$\underline{Z} = p/v$$

- a) Justifier cette appellation

Que vaut-elle pour une OPP sinusoïdale se propageant suivant les x positifs ? les x négatifs ?

AN : pour l'air ($\rho = 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $c = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$) et l'eau ($\rho = 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $c = 1400 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$).

- b) Un tuyau sonore est fermé en $x = l$ par un matériau d'impédance acoustique $\underline{Z}_c = p(l)/v(l)$ (impédance de charge). Une onde incidente $p_i = p_0 e^{i(\omega t - kx)}$ donne alors naissance à une onde réfléchie p_r . Écrire cette onde en fonction de $\underline{r}$, coefficient de réflexion en $x = l$.

Déterminer $\underline{r}$ en fonction de $\underline{Z}_c/\rho c$. Interpréter la valeur de $\underline{r}$ pour $\underline{Z}_c = \rho c$.

- c) Calculer l'impédance ramenée $\underline{Z}(x) = \frac{p(x)}{v(x)}$ en fonction de ρc , $\frac{\underline{Z}_c}{\rho c}$ et $\tan k(l - x)$ et discuter les trois cas suivants :

$\underline{Z}_c = \infty$, $\underline{Z}_c = 0$, $\underline{Z}_c = \rho c$ en donnant pour chacun d'eux, $p(x, t)$ et $v(x, t)$ en notation réelle. A quels phénomènes classiques se réfèrent-ils ? Peut-on envisager des vérifications expérimentales simples ?

- d) AN : Le tube cylindrique de longueur $l = 1 \text{ m}$ est fermé par une paroi rigide en $x = l$. Il contient un mélange de CO_2 et H_2 (respectivement 46% et 54% en volume). Une source sonore (haut-parleur) est placée en $x = 0$; sa fréquence est $N = 2000 \text{ Hz}$. En supposant que le haut-parleur se comporte comme un nœud de vibration, trouver la température T la plus raisonnable pour laquelle il y a résonance.

2. Association de deux tuyaux de sections différentes

Un premier cylindre (T_1) d'axe Ox a une longueur l_1 et une section S_1 ; ses extrémités sont situées en $x = 0$ et $x = l_1$. (T_1) se raccorde à un deuxième cylindre (T_2) de même axe que (T_1), de section constante S_2 et de longueur l_2 . Les caractéristiques des fluides sont ρ_1 et c_1 pour (T_1) et ρ_2 et c_2 pour (T_2).

On se place dans le cas où, dans (T_2) ne se propage qu'une onde progressive (par exemple en mettant en $x = l_1 + l_2$ une impédance acoustique appropriée). On généralise la notion d'impédance à $\underline{Z} = p/Sv$ (débit au lieu de vitesse) et l'on suppose que malgré la discontinuité de surface, les ondes restent planes.

- En utilisant les résultats du 1.b), exprimer en $x = l_1$, le coefficient de réflexion r en fonction de $Z_1 = \rho_1 c_1 / S_1$ et $Z_2 = \rho_2 c_2 / S_2$.
- Cas particulier $\rho_1 c_1 = \rho_2 c_2$. Examiner les cas $S_1 = S_2$, $S_1 \gg S_2$, $S_1 \ll S_2$. Commentaires.
- Cas particulier $S_1 = S_2$ avec $\rho_1 c_1 \neq \rho_2 c_2$.

AN1 : (T_1) contient de l'air à la température $T = 300$ K et (T_2) à la température $T + \Delta T$, les 2 milieux restant séparés par une surface nette. Que vaut ΔT si $r = 0,01$?

AN2 : Calculer le coefficient de réflexion pour l'interface air-eau.

- En électricité, $\underline{Z} = u/i$ est le rapport d'une tension appliquée au courant qui en résulte. Ici $\underline{Z} = p/v$ est le rapport de l'effort p exercé à la vitesse v (ou quelquefois au débit Sv) observée.

A $\underline{p}^\pm = p_0 e^{i(\omega t \pm kx)}$ correspond $\underline{v}^\pm = \pm \frac{p_0}{\rho c} e^{i(\omega t \pm kx)}$ (voir exercice 2.2 § 1c)

d'où

$$\underline{Z}^\pm = \pm \rho c$$

indépendante de t et de x .

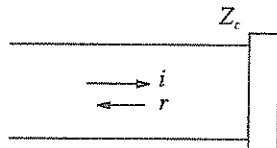
AN : $\underline{Z}_{\text{air}} = 408 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ et $\underline{Z}_{\text{eau}} = 1,4 \cdot 10^6 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$.

- Si l'onde incidente est

$$\begin{cases} \underline{p}_i &= p_0 e^{i(\omega t - kx)} \\ \underline{v}_i &= \frac{p_0}{\rho c} e^{i(\omega t - kx)} \end{cases}$$

alors l'onde réfléchie est prise sous la forme

$$\begin{cases} \underline{p}_r &= r p_0 e^{i(\omega t + k(x-2l))} \\ \underline{v}_r &= -\frac{r p_0}{\rho c} e^{i(\omega t + k(x-2l))} \end{cases}$$



afin qu'en $x=l$, les phases des ondes aller et retour soient rendues identiques

pour que $\underline{p}_r(x=l)/\underline{p}_i(x=l) = r$

La superposition donne en $x=l$

$$\begin{cases} \underline{p}(l) &= \underline{p}_i + \underline{p}_r = p_0(1+r)e^{i(\omega t - kl)} \\ \underline{v}(l) &= \underline{v}_i + \underline{v}_r = \frac{p_0}{\rho c}(1-r)e^{i(\omega t - kl)} \end{cases}$$

or, en $x=l$, $\frac{\underline{p}(l)}{\underline{v}(l)} = \rho c \frac{1+r}{1-r} = \underline{Z}_c$ d'où

$$r = \frac{\underline{Z}_c/\rho c - 1}{\underline{Z}_c/\rho c + 1}$$

Pour $\underline{Z}_c = \rho c$, $r = 0$. L'onde "voit" en $x=l$ une impédance égale à celle du milieu (impédance itérative), donc la discontinuité disparaît et il n'y a plus d'onde réfléchie.

$$c) \underline{Z}(x) = \frac{\underline{p}(x)}{\underline{v}(x)} = \rho c \frac{e^{-ikx} + r e^{ik(x-2l)}}{e^{-ikx} - r e^{ik(x-2l)}} = \rho c \frac{(\underline{Z}_c/\rho c + 1) + (\underline{Z}_c/\rho c - 1)e^{2ik(x-l)}}{(\underline{Z}_c/\rho c + 1) - (\underline{Z}_c/\rho c - 1)e^{2ik(x-l)}}$$

et après développement avec $\frac{1 - e^{2ik(x-l)}}{1 + e^{2ik(x-l)}} = i \tan k(l-x)$

$$\underline{Z}(x) = \rho c \frac{\underline{Z}_c/\rho c + i \tan k(l-x)}{1 + i \underline{Z}_c/\rho c \tan k(l-x)}$$

Le fait que $\underline{Z}(x)$ soit complexe traduit un déphasage entre pression et vitesse.

* $\underline{Z}_c = \infty \Rightarrow \underline{Z}(x) = \frac{\rho c}{i \tan k(l-x)}$ et $r = 1$: il y a réflexion totale sur une paroi rigide.

Alors

$$\begin{cases} \underline{p} &= p_0(e^{-ikx} + e^{ik(x-2l)})e^{i\omega t} = 2p_0 \cos k(x-l)e^{-ikl}e^{i\omega t} \\ \underline{v} &= \frac{p_0}{\rho c}(e^{-ikx} - e^{ik(x-2l)})e^{i\omega t} = -2\frac{ip_0}{\rho c} \sin k(x-l)e^{-ikl}e^{i\omega t} \end{cases}$$

et en notation réelle

$$\begin{cases} p(x, t) &= 2p_0 \cos k(x-l) \cos(\omega t - kl) \\ v(x, t) &= \frac{2p_0}{\rho c} \sin k(x-l) \sin(\omega t - kl) \end{cases}$$

On obtient un système d'ondes stationnaires (superposition de deux ondes planes progressives de même fréquence et de même amplitude). p et v sont en quadrature spatiale et temporelle.

* $\underline{Z}_c = 0 \Rightarrow \underline{Z}(x) = iZ_0 \tan k(l-x)$ et $r = -1$: il y a réflexion totale sur une paroi souple. On obtient encore des ondes stationnaires.

* $\underline{Z}_c = \rho c \Rightarrow \underline{Z}(x) = \rho c \quad \forall x$ et $r = 0$

$$\begin{cases} p(x, t) &= p_i(x, t) = p_0 \cos(\omega t - kx) \\ v(x, t) &= v_i(x, t) = \frac{p_0}{\rho c} \cos(\omega t - kx) \end{cases}$$

En fermant une ligne par l'impédance caractéristique du milieu, celle-ci se retrouve partout le long de la ligne. Tout se passe comme en espace illimité (l'onde ne "voit" pas la discontinuité) d'où une OPP sans retour.

Les vérifications expérimentales peuvent s'effectuer sur la phase ou la périodicité spatiale.

Remarque : Ces comportements sont tout à fait analogues à ceux rencontrés sur une ligne électrique (voir O.E. exercice 2.1).

- d) La paroi en $x = l$ est rigide ($Z_c = \infty$), d'où la solution de la question précédente (p maximale et $v = 0$ en $x = l$). La condition en $x = 0$ (membrane du haut-parleur) est plus délicate : il ne s'agit ni d'un nœud, ni d'un ventre de vibration, cependant, la situation est bien plus proche d'un ventre de pression, c'est-à-dire d'un nœud de vitesse, (voir l'exercice 1.10 où la situation est analogue), d'où la condition :

$$\sin kl = 0 \Rightarrow k_n l = n\pi \quad \text{avec} \quad k_n = \frac{\omega}{c_n} = \frac{2\pi N}{\sqrt{\gamma R T_n / M}}$$

ce qui donne

$$T_n = \frac{M}{\gamma R} \left(\frac{2Nl}{n} \right)^2$$

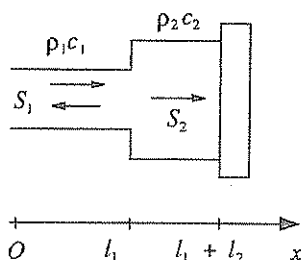
Avec $M = 0,46(44) + 0,54(2) = 21,3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $\gamma = 1,4$ (bien que triatomique, CO_2 linéaire ne possède pas plus de degrés de liberté qu'une molécule diatomique),

$$T_n = 29286/n^2 \text{ soit pour } n = 10, \quad T_{10} = 293 \text{ K} = 20^\circ \text{C}.$$

Remarque : Pour un tube de Kundt, dans la pratique, la température est imposée ; les ondes stationnaires résonnantes sont obtenues en agissant sur N ou l .

- 2.a) L'onde dans le 1^{er} cylindre "voit" à l'entrée du 2^e cylindre une impédance $Z_2 = \frac{\rho_2 c_2}{S_2}$ (impédance caractéristique du milieu). Avec $Z_1 = \frac{\rho_1 c_1}{S_1}$, l'expression du coefficient de réflexion reste

$$r = \frac{Z_2/Z_1 - 1}{Z_2/Z_1 + 1}$$



- b) Cas particulier $\rho_2 c_2 = \rho_1 c_1$, (ceci ne suppose pas les milieux identiques), alors

$$r = \frac{S_1/S_2 - 1}{S_1/S_2 + 1}$$

- $S_1 = S_2$ pas de discontinuité $r = 0$ donc pas de réflexion
 $S_1 \gg S_2$ le tuyau est fermé $r = +1$ il y a réflexion totale dans les 2 cas.
 $S_1 \ll S_2$ le tuyau est ouvert $r = -1$.

c) AN1 : $S_1 = S_2$ d'où $r = \frac{\rho_2 c_2 - \rho_1 c_1}{\rho_2 c_2 + \rho_1 c_1} \simeq \frac{\Delta \rho c}{2 \rho c}$ car ici les milieux sont identiques, mais ont des températures légèrement différentes ; ils présentent donc des impédances voisines.

$$\left. \begin{aligned} P &= \rho \frac{RT}{M} \\ c &= \sqrt{\gamma \frac{RT}{M}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \rho c = \frac{MP}{RT} \sqrt{\gamma \frac{RT}{M}} \quad \text{en} \quad \frac{1}{\sqrt{T}} \Rightarrow \frac{\Delta \rho c}{\rho c} = -\frac{1}{2} \frac{\Delta T}{T} = 2r$$

$$\Delta T = -4rT = -12 \text{ K}$$

$$\text{AN2 : } \left. \begin{aligned} \text{pour l'air } \rho_1 c_1 &= 408 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \\ \text{pour l'eau } \rho_2 c_2 &= 1,4 \cdot 10^6 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned} \right\} \Rightarrow r = 0,9994$$

Il ne faut pas déduire de la réflexion totale ($r \simeq 1$) que la transmission est nulle, car malgré l'atténuation en dB au niveau de la transmission, celle-ci existe.

2.9 Réflexion - transmission entre deux milieux

Une onde acoustique plane progressive sinusoïdale se propage suivant les x croissants. Le plan $x = 0$ sépare deux milieux matériels d'impédances caractéristiques $\rho_1 c_1$ et $\rho_2 c_2$. La pression incidente est $\underline{p}_i = \underline{p}_0 e^{i(\omega t - k_1 x)}$.

- Écrire les pressions réfléchies $\underline{p}_r$ et transmises $\underline{p}_t$ à l'aide des coefficients de réflexion r et de transmission t en amplitude de pression. Que deviennent ω et k_1 ? En déduire l'expression des vitesses particulières $\underline{v}_i$, $\underline{v}_r$ et $\underline{v}_t$.
- Quelles relations a-t-on en $x = 0$? En déduire les expressions de r et t en fonction de $\alpha = \rho_2 c_2 / \rho_1 c_1$. Donner le déphasage à la réflexion en fonction de α .
- Donner l'intensité acoustique moyenne liée à chaque onde, I_i , I_r et I_t . (voir exercice 2.2 § 2a). Comment définir les coefficients de réflexion R et de transmission T en énergie ? Les calculer en fonction de r , t et α d'abord, puis en fonction de α seul. Vérifier la relation $R + T = 1$. Que traduit-elle ?
- Cas $\rho_1 c_1 \ll \rho_2 c_2$ (réflexion sur une surface rigide) ; donner les limites de r , t , R et T .
 AN : Calculer T et donner l'atténuation correspondante en dB pour l'interface air ($\rho = 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $c = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$) - eau ($\rho = 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $c = 1400 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$).
 Donner pour $x < 0$, les expressions réelles de $p_1(x, t)$ et $v_1(x, t)$. Que vaut l'impédance en $x = 0$?

- e) Cas $\rho_1 c_1 \gg \rho_2 c_2$ (réflexion sur une surface souple) ; répondre aux mêmes questions qu'en d).

AN : interface cuivre plein ($\rho = 8,96 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $c = 5000 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$) - air.

Conclusion.

- a) Les trois ondes ont même pulsation ω car les conditions aux limites sont réalisées $\forall t$, mais elles n'ont pas le même module du vecteur d'onde $k = \omega/c = 2\pi/\lambda$, car la célérité c change avec le milieu, et surtout elles n'ont pas même amplitude ; on écrit p_0 , $r p_0$, $t p_0$, où r et t sont les coefficients de réflexion et transmission en amplitude de pression en $x = 0$, complexes a priori pour intégrer un éventuel déphasage.

(rappel : vitesse et pression sont liées par l'équation d'Euler $\rho \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x}$)

$$\text{onde incidente} \quad \underline{p}_i = p_0 e^{i(\omega t - k_1 x)}, \quad \underline{v}_i = \frac{\underline{p}_i}{\rho_1 c_1} = \frac{p_0}{\rho_1 c_1} e^{i(\omega t - k_1 x)}$$

$$\text{onde réfléchi} \quad \underline{p}_r = r p_0 e^{i(\omega t + k_1 x)}, \quad \underline{v}_r = -\frac{\underline{p}_r}{\rho_1 c_1} = -\frac{r p_0}{\rho_1 c_1} e^{i(\omega t + k_1 x)}$$

$$\text{onde transmise} \quad \underline{p}_t = t p_0 e^{i(\omega t - k_2 x)}, \quad \underline{v}_t = \frac{\underline{p}_t}{\rho_2 c_2} = \frac{t p_0}{\rho_2 c_2} e^{i(\omega t - k_2 x)}$$

- b) Au niveau du dioptré $x = 0$, il y a continuité de la surpression et de la vitesse particulière (raisonner par l'absurde ! il y aurait non équilibre avec une accélération infinie ou interpénétration ou apparition de vide)

$$\text{dans le milieu 1 : } \underline{p}_1 = \underline{p}_i + \underline{p}_r; \quad \underline{v}_1 = \underline{v}_i + \underline{v}_r$$

$$\text{dans le milieu 2 : } \underline{p}_2 = \underline{p}_t; \quad \underline{v}_2 = \underline{v}_t$$

$$\underline{p}_1(x=0) = \underline{p}_2(x=0) \Rightarrow 1 + r = t$$

$$\underline{v}_1(x=0) = \underline{v}_2(x=0) \Rightarrow \frac{1-r}{\rho_1 c_1} = \frac{t}{\rho_2 c_2} \quad \text{ou encore} \quad 1-r = \frac{t}{\alpha},$$

d'où

$$r = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$$

et

$$t = \frac{2\alpha}{\alpha + 1}$$

Ces coefficients ne dépendent donc que du rapport des impédances spécifiques des deux milieux comme cela a été vu pour r dans l'exercice 2.8 ; ils sont ici réels.

Si $\alpha > 1$, $r > 0$ réel : pas de déphasage à la réflexion

Si $\alpha < 1$, $r < 0$ réel : déphasage à la réflexion de π (c'est l'équivalent de la réflexion vitreuse en optique)

Si $\alpha = 1$, il n'y a plus de discontinuité d'impédance (sans que les milieux soient nécessairement identiques) et alors $r = 0$, $t = 1$.

- c) **Rappel** : $I = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(p \cdot v^*)$, sans qu'il soit nécessaire de revenir en notation réelle (par $\underline{r} = |\underline{r}| e^{i\varphi_r}$) et calculer $I = \langle p v \rangle$; dans les deux cas, on comprend qu'il ne subsiste que $|\underline{r}|^2$ et non $\underline{r}^2$.

$$I_i = \frac{p_0^2}{2\rho_1 c_1}, \quad I_r = -\frac{|\underline{r}|^2 p_0^2}{2\rho_1 c_1} \quad \text{et} \quad I_t = \frac{|\underline{t}|^2 p_0^2}{2\rho_2 c_2}$$

Les coefficients de réflexion et transmission en énergie sont (en incidence normale) : $R = \frac{I_r}{I_i} = |\underline{r}|^2 = r^2$ et $T = \frac{I_t}{I_i} = |\underline{t}|^2 \frac{\rho_1 c_1}{\rho_2 c_2} = \frac{t^2}{\alpha}$

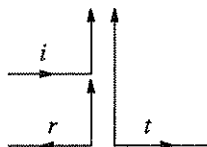
soit $R = \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}\right)^2$ et $T = \frac{4\alpha}{(\alpha + 1)^2}$, d'où il vient facilement

$$R + T = 1$$

ou encore $|I_r| + I_t = I_i$ ce qui traduit la conservation du flux d'énergie en $x = 0$.

- d) $\rho_1 c_1 \ll \rho_2 c_2 \Rightarrow \alpha \gg 1$ d'où

$$\begin{cases} r \rightarrow 1 \\ t \rightarrow 2 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} R \rightarrow 1 \\ T \rightarrow 0 \end{cases}$$



Le signal transmis est d'amplitude double, mais transporte une énergie très faible ! Ceci est également vrai pour la corde vibrante (voir exercice 1.7 § 1).

AN : pour l'interface air-eau $T = \frac{t^2}{\alpha} \simeq \frac{4}{\alpha} = \frac{4\rho_1 c_1}{\rho_2 c_2} = \underline{1,2 \cdot 10^{-3}}$.

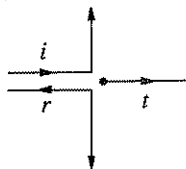
L'atténuation en dB est donnée par $10 \log T$ (et non $20 \log T$ car T est une grandeur énergétique - voir exercice 2.1 § 3a) d'où $10 \log T = \underline{-29 \text{ dB}}$.

Dans le cas de la réflexion quasi-totale $r \simeq 1$ on a $\underline{p_1} = 2p_0 \cos k_1 x e^{i\omega t}$,

soit $p_1(x, t) = 2p_0 \cos k_1 x \cos \omega t$; de même $v_1(x, t) = \frac{2p_0}{\rho_1 c_1} \sin k_1 x \sin \omega t$.

On retrouve le système d'onde stationnaire (nœuds de pression = ventres de vitesses) avec $Z(0) = p(0)/v(0) \rightarrow \infty$ traduisant simplement une vitesse particulière nulle sur une surface parfaitement rigide (nœud de vitesse)

- e) $\rho_1 c_1 \gg \rho_2 c_2 \Rightarrow \alpha \ll 1$ d'où $\begin{cases} r \rightarrow -1 \\ t \rightarrow 0 \end{cases}$ et $\begin{cases} R \rightarrow 1 \\ T \rightarrow 0 \end{cases}$



Le signal transmis transporte toujours une énergie très faible.

AN : pour l'interface cuivre plein-air

$$T = \frac{t^2}{\alpha} \simeq 4\alpha = \frac{4\rho_2 c_2}{\rho_1 c_1} = \underline{3,6 \cdot 10^{-5}} \quad \text{soit} \quad \underline{10 \log T = -44 \text{ dB}}$$

Dans le cas de la réflexion quasi-totale $r \simeq -1$ (en opposition de phase) il vient de même $p_1(x, t) = 2p_0 \sin k_1 x \sin \omega t$ et $v_1(x, t) = \frac{2p_0}{\rho_1 c_1} \cos k_1 x \cos \omega t$. Ce système d'onde stationnaire échange nœuds et ventres par rapport au précédent.

Ici $Z(0) = p(0)/v(0) \rightarrow 0$ ce qui traduit l'inexistence de surpression sur une paroi parfaitement souple (nœud de pression).

Conclusion : Dès que deux milieux sont d'impédances caractéristiques très différentes, toute l'énergie est réfléchiée ($R \rightarrow 1$) et ceci quelque soit l'ordre des milieux. Il faut des murs en béton dense (ρc élevé) pour l'isolation phonique. Au contraire pour avoir $T \rightarrow 1$ soit $4\alpha/(\alpha+1)^2 \rightarrow 1$ il faut $\alpha \rightarrow 1$ soit $\rho_1 c_1 \simeq \rho_2 c_2$; c'est l'adaptation d'impédance ou plus généralement $\rho_1 c_1/S_1 \simeq \rho_2 c_2/S_2$ en cas de discontinuité de surface (voir exercice 2.8 § 2).

Un porte-voix en forme de pavillon évasé rayonne mieux qu'un simple tube cylindrique. (C'est le cas aussi de la clarinette ou de la trompette vis à vis de la flûte).

2.10 Transmission à travers une cloison ; isolation

Dans le plan $x = 0$ se trouve une cloison et le milieu unique de part et d'autre (pour $x < 0$ et pour $x > 0$) est de l'air d'impédance $Z_0 = \rho_0 c$.

Une onde plane progressive harmonique décrite par $p_i(x, t) = p_0 \exp i(\omega t - kx)$ arrive dans la région $x < 0$ sur la cloison. L'amplitude de l'onde de pression transmise est cherchée sous la forme $\underline{t} p_0$.

- Pourquoi prévoir un coefficient de transmission $\underline{t}$ a priori complexe ?
- La cloison est d'épaisseur a et de masse volumique ρ . A quelle condition à expliciter et supposée vérifiée par la suite, peut-on la décrire par un modèle surfacique de masse surfacique σ à déterminer ?
- Indiquer, en les justifiant, les relations permettant d'établir l'expression

$$\underline{t} = \frac{1}{1 + i \frac{\omega \sigma}{2Z_0}}$$

- En déduire le coefficient de transmission T en énergie, rapport des flux moyens d'énergie transmise et incidente.
- Tracer l'allure de la courbe $T_{dB} = 10 \log T(\omega)$ en fonction de $\log \omega$. Quelle est la nature du filtre, la fréquence de coupure f_c à -3 dB et la pente pour $f > f_c$?

f) On souhaite un affaiblissement de 40 dB pour une fréquence de 200 Hz.

Dans quel domaine se situe la fréquence de coupure f_c ?

Conclure quant à l'atténuation entre deux pièces voisines, pour un son grave ou un son aigu.

Avec $\rho_0 = 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et $c = 343 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, en déduire la masse surfacique σ , puis l'épaisseur a de la cloison sachant que sa masse volumique est $\rho = 1200 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

L'hypothèse envisagée à la question b) est-elle vérifiée ?

Quels sont les facteurs permettant d'améliorer l'isolation phonique ?

a) Un éventuel déphasage à la transmission conduit à un coefficient t complexe.

b) La paroi vibre d'un seul bloc si son épaisseur est petite devant la longueur d'onde dans la cloison soit $a \ll \lambda_{\text{cloison}}$ et comme $\lambda_{\text{cloison}} > \lambda_{\text{air}}$, si $a \ll \lambda_{\text{air}}$; alors un modèle surfacique avec $\sigma = \rho a$ convient.

c) La paroi vibrant d'un seul bloc, son champ de vitesse y est uniforme, d'où la continuité de la vitesse :

$$v_i(0, t) + v_r(0, t) = v_t(0, t) \implies \frac{p_i(0, t)}{Z_0} - \frac{r p_i(0, t)}{Z_0} = \frac{t p_i(0, t)}{Z_0}$$

car $p = \pm Z_0 v$ suivant que l'onde plane est progressive ou régressive

$$\text{d'où} \quad 1 - r = t$$

Le mouvement de la cloison a pour origine la discontinuité de la pression de part et d'autre :

$$\sigma S \frac{dv_t(0, t)}{dt} = S (p_i(0, t) + p_r(0, t)) - S p_t(0, t)$$

$$\sigma i \omega \frac{t p_i(0, t)}{Z_0} = (1 + r - t) p_i(0, t) = 2(1 - t) p_i(0, t) \quad \text{d'après ce qui précède}$$

d'où

$$t = \frac{1}{1 + i \frac{\omega \sigma}{2 Z_0}}$$

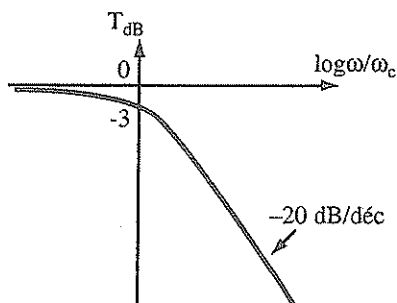
d) Le flux moyen d'énergie est donné par l'expression $I = \frac{1}{2} \text{Re}(\underline{p} \cdot \underline{v}^*)$. Le coefficient de transmission en énergie vaut donc :

$$T = \frac{I_t}{I_i} = \frac{\frac{1}{2 Z_0} |\underline{p}_t|^2}{\frac{1}{2 Z_0} |\underline{p}_i|^2} = |t|^2$$

$$T = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega\sigma}{2Z_0}\right)^2} \quad \text{du type} \quad T = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}$$

avec $\omega_c = 2Z_0/\sigma$ et $T(\omega_c) = T_{\max}/2$.

- e) $T_{\text{dB}} = -10 \log(1 + \omega^2/\omega_c^2)$ est la courbe représentative d'un filtre passe-bas de fréquence de coupure $f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{\rho_0 c}{\pi \sigma}$ et de pente -20 dB/décade pour $f > f_c$.



- f) Un affaiblissement de 40 dB se situe dans le domaine linéaire où

$$T_{\text{dB}} \simeq 20 \log \frac{f_c}{f} \Rightarrow \underline{f_c = 2 \text{ Hz}}$$

ce qui situe la fréquence de coupure dans le domaine des infrasons (< 20 Hz).

Les aigus sont donc plus atténués que les graves ; on dit que les basses grondent.

$$\text{Alors } \sigma = \frac{\rho_0 c}{\pi f_c} = 65,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \Rightarrow a = \frac{\sigma}{\rho} = 5,5 \text{ cm}$$

à comparer à $\lambda_{\text{air}} = \frac{c}{f} = 1,7 \text{ m}$ ce qui vérifie l'hypothèse $a \ll \lambda_{\text{air}}$.

L'isolation est d'autant meilleure que f_c est basse, c'est-à-dire $\sigma = \rho a$ élevée ce qui suppose une cloison épaisse et de forte densité, l'idéal étant un gros mur de béton.

2.11 Temps de réverbération d'une salle

L'acoustique des salles est un domaine complexe qui ne se traite pas avec des ondes planes progressives comme en espace illimité. . .

On admettra dans ce cas que la relation $I = ce$ (voir exercice 2.2, §.2b)) doit être remplacée par $I = ce/4$ où I et e représentent les valeurs moyennes temporelles de l'intensité acoustique et de la densité volumique d'énergie acoustique. Ces valeurs moyennes s'entendent sur une période de l'onde, mais sont susceptibles de varier sur une échelle de temps plus grande, comme dans l'exemple traité ci-dessous, où il s'agit d'établir la loi $I(t)$ de l'extinction d'un signal acoustique après la suppression de la source. Dans un modèle simple I et e sont considérées comme uniformes dans le volume de la salle ainsi que sur les frontières.

- Exprimer l'énergie acoustique E contenue dans la salle de volume V .
- L'absorption de l'air est négligée, mais pas celle au niveau des parois (sol, plafonds et murs) ; on note S leur surface totale et α leur coefficient d'absorption moyen (fraction de la puissance incidente dissipée au niveau des parois).
Exprimer la puissance totale P absorbée par les parois.
- Obtenir la loi d'évolution de $I(t)$ en régime transitoire, l'intégrer avec la condition $I(t=0) = I^0$.
- Donner l'intensité en décibel, notée I_{dB} et en déduire le temps de réverbération T au bout duquel le niveau sonore a chuté de 60 dB.
Semi-numériquement avec $c=343 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, montrer que cela conduit à la formule de Sabine : $T = 0,16 \frac{V}{\alpha S}$.
- Pour une application numérique rapide, considérer la salle de forme cubique d'arête a . Comparer les temps de réverbération dans une cathédrale où $a = 30 \text{ m}$ et $\alpha = 0,05$ et dans un studio d'enregistrement où $a = 4 \text{ m}$ et $\alpha = 0,1$.
Quel type de salle proposez-vous pour y jouer de la musique de chambre baroque ? de la musique orchestrale romantique ?

- L'énergie acoustique dans la salle est $E = Ve = 4VI/c$.
- La puissance incidente totale étant SI , la puissance absorbée par les parois est

$$P = \alpha SI$$

- La conservation de l'énergie s'écrit :

$$\frac{dE}{dt} = -P \quad \text{soit} \quad \frac{dI}{dt} = -\frac{\alpha Sc}{4V} I$$

d'où en posant

$$\tau = \frac{4V}{\alpha S c}$$

$$I(t) = I^0 e^{-t/\tau}$$

Le temps τ caractéristique de l'extinction du signal sonore est très grand devant la période du son considéré.

- d) En décibels, s'agissant d'une grandeur énergétique (coefficient 10)

$$I_{dB}(t) = I_{dB}^0 + 10 \log e^{-t/\tau} = I_{dB}^0 - \frac{10}{\ln 10} \cdot \frac{t}{\tau}$$

Au bout du temps T : $I_{dB}^0 - I_{dB}(T) = 60 \text{ dB} \implies T = 6 \ln 10 \tau$
d'où la formule de Sabine :

$$T = \frac{24 \ln 10}{c} \cdot \frac{V}{\alpha S} \text{ et numériquement}$$

$$T = 0,16 \cdot \frac{V}{\alpha S}$$

- e) $V = a^3$ et $S = 6a^2$ conduisent à $T = \frac{0,16}{6} \cdot \frac{a}{\alpha}$.

La cathédrale, $T = 16 \text{ s}$, apparaît donc comme un lieu à forte réverbération alors que le studio d'enregistrement, $T = 1,1 \text{ s}$, apparaît comparativement sec.

Pour la musique baroque, il vaut mieux une salle sèche, donc plutôt de petite taille alors qu'une grande salle de concert sera plus adaptée à y produire de la musique du XIX^e siècle.

2.12 Les tuyaux sonores

- 1.a) En première approximation, un tuyau qui donne sur l'air débouche, vu la discontinuité de surface, sur une impédance beaucoup plus petite correspondant à une surpression nulle ou une vitesse maximale en $x = 0$. Appliquer les résultats de la question e) de l'exercice 2.9 dans les deux cas suivants :

- le tuyau est rigidement fermé en $x = -l$ (tuyau fermé)
- le tuyau donne également sur l'air en $x = -l$ (tuyau ouvert).

Donner dans chaque cas la relation entre longueur l du tuyau et longueur d'onde λ_n du mode n (prendre $n = 1$ pour le fondamental) et faire un dessin de p et v dans le cas $n = 3$.

- b) Donner également la fréquence des modes et montrer que le tuyau fermé ne peut produire que des partiels impairs alors que le tuyau ouvert peut produire tous les partiels.

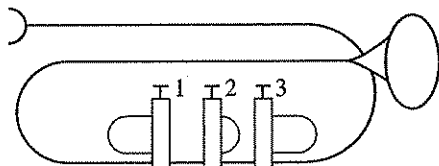
Quel intervalle existe-t-il entre les sons fondamentaux de deux tuyaux de même longueur, l'un fermé, l'autre ouvert. En donner une interprétation qualitative.

Pourquoi un gros instrument joue-t-il plus grave qu'un petit. (Penser aux tuyaux de grandes orgues !)

- c) AN : Montrer qu'entre les cérémonies du 11 novembre à Strasbourg et celles du 14 juillet à Marseille, il peut y avoir 1/2-ton d'écart sur un même instrument à vent !

2. Application élémentaire aux instruments à vents

- a) On assimile grossièrement une flûte primitive à trous latéraux à un tuyau ouvert. Quelle est la longueur du tuyau lorsque tous trous fermés, elle donne un Do_3 (262 Hz)? Que se passe-t-il au niveau d'un trou ouvert ? Quel intervalle par rapport au fondamental (tous trous fermés) obtient-on avec une flûte à un trou latéral ouvert placé au milieu puis au tiers de la longueur ?
- b) On assimile grossièrement une trompette à pistons à un tuyau fermé (très petite embouchure). Elle est construite pour produire un son fondamental de fréquence 87 Hz (c'est le Fa_1 en réalité injouable). Quelle est la longueur l_0 du tuyau sonore théorique correspondant.



La trompette est munie de trois pistons numérotés 1,2,3 qui baissent les notes respectivement d'un ton, d'un demi-ton et de un ton et demi. Calculer les longueurs l_1 , l_2 et l_3 des trois rallonges qui viennent s'ajouter au tuyau l_0 . Combien obtient-on de notes possibles par le seul jeu des pistons ? Lesquelles sont-elles si tous pistons relevés on a un Do ? Comment obtient-on les autres notes ?

- 1.a) L'exercice 2.9 §e) conduit à l'onde stationnaire $p(x,t) = 2p_0 \sin kx \sin \omega t$ et $v(x,t) = \frac{2p_0}{\rho c} \cos kx \cos \omega t$ correspondant à un nœud de pression et un ventre de vitesse en $x = 0$.

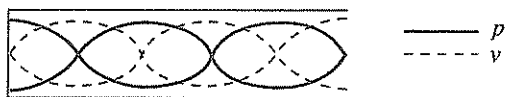
* pour un tuyau fermé, l'onde stationnaire devient résonnante en traduisant l'existence d'un nœud de vitesse en $x = -l$.

$$v(x = -l, t) = 0 \implies k_n l = (n - \frac{1}{2}) \frac{\pi}{2} \implies$$

$$l = (n - \frac{1}{2}) \frac{\lambda_n}{2}$$

(et non $l = (n + \frac{1}{2}) \frac{\lambda_n}{2}$ afin que le fondamental corresponde à $n = 1$)

pour $n = 3$

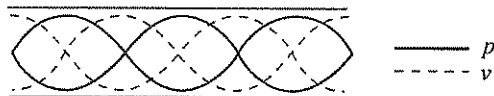


* pour un tuyau ouvert, l'onde stationnaire devient résonnante en traduisant l'existence d'un nœud de surpression en $x = -l$

$$p(x = -l, t) = 0 \Rightarrow$$

$$l = n \frac{\lambda_n}{2}$$

pour $n = 3$



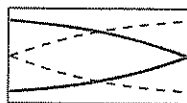
b) Pour le tuyau fermé, les fréquences propres sont $\nu_n^f = (n - \frac{1}{2}) \frac{c}{2l} = 2(n - \frac{1}{2}) \nu_1^f$

avec $\nu_1^f = c/4l$, soit la suite $\nu_1^f, 3\nu_1^f, 5\nu_1^f, \dots$ des partiels impairs.

Pour le tuyau ouvert, les fréquences propres sont $\nu_n^o = nc/2l = n\nu_1^o$ avec $\nu_1^o = c/2l$, soit la suite $\nu_1^o, 2\nu_1^o, 3\nu_1^o, \dots$ des partiels pairs et impairs, qui en théorie s'identifient aux harmoniques du fondamental ν_1^o .

Finalement $\nu_1^o = 2\nu_1^f$, le tuyau ouvert donne donc un fondamental qui sonne à l'octave de celui du tuyau fermé, ce que l'on voit facilement sur les dessins suivants :

tuyau fermé (cavité $\frac{\lambda}{4}$)



tuyau ouvert (cavité $\frac{\lambda}{2}$)



On peut aussi dire la chose suivante, en se souvenant que pour l'onde progressive de pression, le coefficient de réflexion est $r = 1$ du côté fermé et $r = -1$ du côté ouvert (voir exercice 2.9 §d et e) :

Tuyau fermé : soit une onde progressive en $x = 0$; en $x = -l$ elle se réfléchit en phase ; de retour en $x = 0$, elle se réfléchit cette fois en opposition de phase et doit donc parcourir un 2^e aller-retour pour se retrouver en phase avec l'onde initiale ; la période spatiale est donc $\lambda_1^f = 4l \Rightarrow \nu_1^f = c/4l$

Tuyau ouvert : aussi bien la réflexion en $x = -l$ qu'en $x = 0$ se fait en opposition de phase ; un aller-retour (2 réflexions) suffit pour rendre l'onde en phase avec elle-même ; la période spatiale est donc $\lambda_1^0 = 2l \Rightarrow \nu_1^0 = c/2l$.

Les instruments à vents suivent la même loi que les instruments à cordes : plus un instrument est gros (passage du violon à la contrebasse ou passage du piccolo au contretuba), plus la longueur d'onde du fondamental est grande, c'est-à-dire plus le son émis est grave.

c) AN : Prenons le fondamental pour un tuyau ouvert ; $\nu = c/2l$ avec

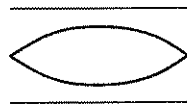
$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \text{ soit } \nu = \left(\frac{1}{2l}\sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}\right) \text{ proportionnel à } \sqrt{T} \text{ d'où } \frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{1}{2} \frac{\Delta T}{T}.$$

Un 1/2-ton en gamme tempérée correspond à un rapport de fréquence $\sqrt[12]{2}$ soit $\frac{\Delta T}{T} = 2(\sqrt[12]{2} - 1)T = 35 \text{ K}$ pour $T = 293 \text{ K}$ (20° C), ce qui correspond à des températures de 2° C et 37° C, plausibles pour les dates et les lieux indiqués... Le problème est évidemment plus crucial pour une salle de concert... (thermalisation des instruments).

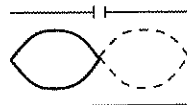
2.a) $l = c/4\nu = 32 \text{ cm}$

Très approximativement, tout se passe comme si l'on avait "sectionné" le tuyau à l'endroit du trou latéral, c'est-à-dire que cela impose un nœud de surpression et modifie donc la répartition par rapport au tuyau sans trou.

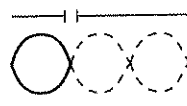
pas de trou : $\nu_1(\text{Do}_3)$



un trou au milieu : le mode fondamental correspond à $\nu_2 = 2\nu_1$; $\frac{\nu_2}{\nu_1} = 2$ c'est l'octave (Do_4).



un trou au 1/3 : le mode fondamental correspond à $\nu_3 = 3\nu_1$; $\frac{\nu_3}{\nu_1} = \frac{3}{2} \times 2$ c'est la quinte de l'octave supérieure (Sol_4).



La note apparaît d'autant plus aiguë que le trou est près de l'embouchure.

b) $l = c/2\nu = 1,95 \text{ m}$

avec $l = n \frac{c}{2\nu_n}$ on a $\frac{l'}{l} = \frac{\nu_n}{\nu'_n}$ indépendant du partiel n ; l'enfoncement d'un piston a donc le même effet (au sens intervalle musical ν'/ν) sur tous les partiels, soit

$$\frac{l_0 + l_1}{l_0} = \left(\sqrt[12]{2} \right)^2 \Rightarrow l_1 = (\sqrt[6]{2} - 1)l_0 = 23,9 \text{ cm}$$

$$\frac{l_0 + l_2}{l_0} = \sqrt[12]{2} \Rightarrow l_2 = (\sqrt[12]{2} - 1)l_0 = 11,6 \text{ cm}$$

$$\frac{l_0 + l_3}{l_0} = \left(\sqrt[12]{2} \right)^3 \Rightarrow l_3 = (\sqrt[4]{2} - 1)l_0 = 36,9 \text{ cm}$$

Il y a donc 8 doigtés différents (suivant que l'on enfonce 0, 1, 2 ou 3 pistons) correspondant à 7 notes (1 et 2 simultanément enfoncés est en gros équivalent à 3 tout seul enfoncé).

Si 0 et 1 signifient respectivement piston relevé et enfoncé, on a dans l'ordre :

doigté	intervalle (ton)	note
000	0	Do
010	1/2	Si
100	1	La $\sharp$ -Sib
110 } 001 }	1 1/2	La
011	2	Sol $\sharp$ -La
101	2 1/2	Sol
111	3	Fa $\sharp$ -Solb

Pour les autres notes, il suffit, en doigté 000, de produire un autre partiel (et non plus le fondamental) et ceci en soufflant plus fort, de la même manière qu'on change de mode en modifiant la tension d'une corde vibrante, puis avec un doigté convenable, de la modifier.

2.13 Ondes multiples. Adaptation d'impédances

L'impédance acoustique spécifique d'un milieu est la grandeur $Z = \rho c$, où $c = 1/\sqrt{\rho\chi_s}$ est la célérité des ondes acoustiques dans le milieu, ρ la masse volumique et χ_s le coefficient de compressibilité isentropique.

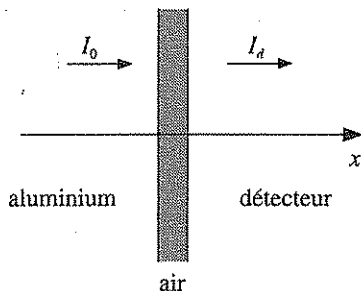
A l'interface de deux milieux d'impédances Z_1 et Z_2 , les coefficients de réflexion et de transmission énergétiques sont (voir exercice 2.9) :

$$R = \left(\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \right)^2 \quad \text{et} \quad T = 1 - R = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}$$

1. Que peut-on prévoir, a priori, concernant les ordres de grandeurs comparés des impédances acoustiques spécifiques des gaz, des liquides et des solides ?
Que peut-on dire de T lorsque Z_1 et Z_2 sont très différents ?

2. Une onde plane ultrasonore de fréquence $f = 100$ MHz se propage dans un échantillon d'aluminium. On désire étudier cette onde à l'aide d'un détecteur (céramique piézo-électrique reliée à un amplificateur) placé contre l'échantillon. Malgré un bon contact, une mince couche d'air subsiste.

a) L'onde se propage suivant Ox^+ . En supposant les milieux non absorbants, déterminer l'intensité I_d reçue par le détecteur en fonction de Z_{Al} , Z_{air} , Z_d et de l'intensité I_0 incidente. Pour cela, tenir compte des réflexions multiples et montrer préalablement que, compte tenu des fluctuations de l'épaisseur le long de la couche, il est légitime, dans ce calcul, de simplement ajouter les intensités des ondes émergentes. (célérité dans l'air : 340 m s^{-1}).



b) AN : $Z_{Al} = 16,9 \cdot 10^6 \text{ kg s}^{-1}\text{m}^{-2}$; $Z_{air} = 428 \text{ kg s}^{-1}\text{m}^{-2}$;
 $Z_d = 31,6 \cdot 10^6 \text{ kg s}^{-1}\text{m}^{-2}$; (titanate de baryum BaTiO_3).
Calculer I_d/I_0 . Commentaire.

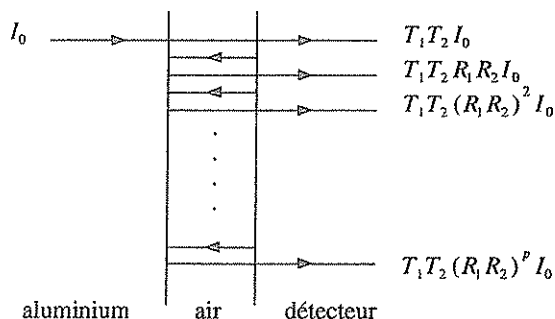
c) Pour limiter les pertes d'intensité, on place entre l'aluminium et le détecteur une couche de glycérine assurant un bon contact.
Déterminer le nouveau rapport I'_d/I_0 sachant que $Z_{gl} = 2,42 \cdot 10^6 \text{ kg s}^{-1}\text{m}^{-2}$.
Commentaire.

$$1. \left. \begin{array}{l} \rho_g \ll \rho_l < \rho_s \\ c_g < c_l < c_s \end{array} \right\} \Rightarrow Z_g \ll Z_l < Z_s$$

$$\text{si } Z_1 \ll Z_2, T \simeq 4Z_1/Z_2 \ll 1 \text{ et si } Z_1 \gg Z_2, T \simeq 4Z_2/Z_1 \ll 1.$$

Dans un sens comme dans l'autre, la transmission est alors très mauvaise (très bonne réflexion). Les impédances ne sont pas adaptées ; c'est en particulier le cas lorsque les deux milieux sont dans des états physiques (gaz, liquide, solide) différents (voir AN. de l'exercice 2.4) : les fortes discontinuités entraînent des réflexions quasi-totales.

2.a) Dans l'air, la longueur d'onde est $\lambda = c/f = 3,4 \mu\text{m}$. Ceci est de l'ordre de grandeur des fluctuations d'épaisseur de la couche d'air (il ne s'agit pas d'une lame d'air à faces parallèles !) ; les phases des différentes ondes émergentes varient donc de manière aléatoire sans possibilité d'interférences (moyenne de $\cos(\varphi_i - \varphi_j)$ nulle). L'intensité totale est donc directement la somme des intensités.



Notons R_1 et T_1 les coefficients sur l'interface aluminium/air et R_2 et T_2 ceux de l'interface air/détecteur.

Sur le schéma ci-dessus, les "rayons acoustiques" sont décalés pour plus de clarté. Les intensités des rayons émergents successifs se suivent en progression géométrique de raison $R_1 R_2 < 1$.

$$\text{d'où} \quad I_d = \sum_{p=0}^{\infty} T_1 T_2 (R_1 R_2)^p I_0 = \frac{T_1 T_2}{1 - R_1 R_2} I_0$$

$$\text{ou encore} \quad \frac{I_d}{I_0} = \frac{T_1 T_2}{1 - (1 - T_1)(1 - T_2)} = \frac{1}{1/T_2 + 1/T_1 - 1}, \text{ avec}$$

$$T_1 = \frac{4Z_{\text{air}}/Z_{\text{Al}}}{(1 + Z_{\text{air}}/Z_{\text{Al}})^2} \text{ et } T_2 = \frac{4Z_d/Z_{\text{air}}}{(1 + Z_d/Z_{\text{air}})^2}$$

il vient

$$\frac{I_d}{I_0} = \frac{4Z_d/Z_{\text{Al}}}{(Z_{\text{air}}/Z_{\text{Al}} + Z_d/Z_{\text{air}})(1 + Z_d/Z_{\text{Al}})}$$

et comme $Z_{\text{air}}/Z_{\text{Al}} \ll Z_d/Z_{\text{air}}$ (rapport 10^{-10}),

$$\frac{I_d}{I_0} \simeq \frac{4Z_{\text{air}}}{Z_{\text{Al}} + Z_d}$$

b) AN : $I_d/I_0 = 3,6 \cdot 10^{-5}$ le détecteur ne reçoit qu'une très faible fraction de l'intensité acoustique.

c) "bon contact" signifie qu'il n'y a pas de couche d'air ni entre l'aluminium et la glycérine, ni entre la glycérine et le détecteur. Cette nouvelle couche n'est pas non plus d'épaisseur constante. Dans le résultat précédent, il suffit donc de remplacer Z_{air} par Z_{gl} ; l'approximation $Z_{\text{gl}}/Z_{\text{Al}} \ll Z_d/Z_{\text{gl}}$ reste valable (rapport 10^{-2}),

$$\text{d'où} \quad \frac{I'_d}{I_0} \simeq \frac{4Z_{\text{gl}}}{Z_{\text{Al}} + Z_d}$$

$$\text{AN : } \underline{I'_d/I_0 = 0,20.}$$

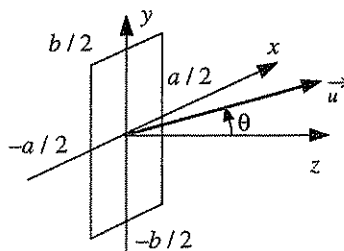
La glycérine assure donc une bien meilleure transmission de l'échantillon au détecteur. Z_{gl} est bien plus proche de Z_{Al} et Z_a que ne l'est Z_{air} ; l'adaptation d'impédances limite donc les pertes. C'est pour une préoccupation de ce type que le technicien en échographie enduit de gel le corps humain avant examen.

2.14 Réseau acoustique. Balayage. Focalisation

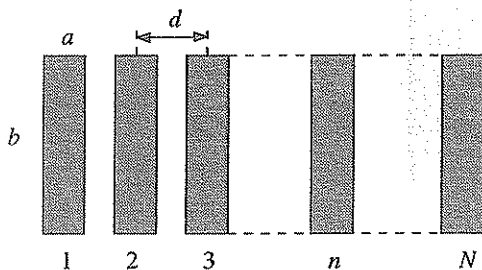
L'échographie est une méthode pouvant donner des images des organes internes du corps humain. Une céramique joue le rôle de transducteur, transformant une excitation électrique en une onde acoustique ultrasonore ; elle sert également de détecteur et détecte les échos (ondes réfléchies sur les différents organes). Le transducteur donne un signal électrique qui, après traitement, permet de visualiser sur un écran l'image des organes souhaités. Si la cadence de construction des images est suffisante, il est possible de visualiser leur mouvement (les ultrasons sont émis par trains d'ondes successifs de courte durée).

On s'intéresse dans ce problème à l'influence de la taille de la source ultrasonore. Cette étude n'est pas affectée en supposant l'émission permanente à la fréquence $\nu = 3 \text{ MHz}$ et le milieu homogène non absorbant assimilable à de l'eau (célérité $c = 1490 \text{ m s}^{-1}$).

1. Le transducteur est d'abord une source cohérente rectangulaire de côtés a et b dont les éléments de surface vibrent en phase et émettent une onde suivant le principe d'Huygens-Fresnel.



- a) Quelle est, à une constante multiplicative près, l'amplitude acoustique à l'infini dans une direction repérée par un vecteur unitaire $\vec{u}$ de composantes α, β, γ en fonction de a, b, α, β et λ , la longueur d'onde ?
 - b) Quelle est l'intensité acoustique dans la même direction en fonction de l'intensité acoustique I_0 dans la direction de l'axe Oz ? Peut-on proposer une simplification dans le cas $b = 1 \text{ cm}$ et $a = 0,4 \text{ mm}$?
 - c) Dans cette dernière hypothèse, où la direction du vecteur $\vec{u}$ est repérée par l'angle $\theta = (Oz, \vec{u})$, tracer l'allure de la courbe I/I_0 en fonction de $\sin \theta$. Comment doit-on choisir a pour améliorer la résolution latérale ? Commenter.
2. Le transducteur est à présent "multiéléments", c'est-à-dire constitué de N éléments rectangulaires équidistants, séparés par une distance d et identiques à celui étudié à la question 1.



- a) Les ondes émises par les différents éléments sont en phase les unes avec les autres. Déterminer l'amplitude, puis l'intensité acoustique I des ondes émises par le transducteur dans le plan xOz dans une direction faisant l'angle θ avec l'axe Oz . Tracer qualitativement I/I_0 (où I_0 est la nouvelle intensité selon l'axe Oz) en fonction de $\sin \theta$, et commenter la répartition d'intensité obtenue dans le cas $d = 0,7 \text{ mm}$ et $N = 10$.
- b) Le transducteur multiéléments restant fixe, on introduit un déphasage Φ_0 constant entre les ondes acoustiques émises par deux éléments consécutifs. Si n est le numéro d'un élément, son déphasage par rapport à un signal de référence est $\Phi_n = n\Phi_0$. Que devient la courbe I/I_0 en fonction de $\sin \theta$? Quel est l'intérêt de cette technique? On souhaite pouvoir déplacer le faisceau d'ultrasons dans le domaine $|\theta| \leq 30^\circ$. Quelle contrainte cela impose-t-il sur la géométrie du transducteur?
- c) Montrer qu'en utilisant un transducteur multiéléments du type précédent, et en introduisant au niveau de l'élément n un déphasage Φ_n convenablement choisi par rapport au signal de référence, il est possible de focaliser le faisceau d'ultrasons au voisinage d'un point F de l'axe Oz tel que $OF = f$. Déterminer Φ_n . Commentaire.

1.a L'amplitude acoustique diffractée dans la direction $\vec{u}$ par l'élément dS est :

$$dA = a_0 e^{-i\varphi} dS \quad \text{où} \quad \varphi = \vec{k} \cdot \vec{r} = \frac{2\pi}{\lambda} (\alpha X + \beta Y)$$

$\vec{r}(X, Y, 0)$ désignant la position de l'élément dS du rectangle.

φ représente le déphasage à l'infini de l'onde issue de $\vec{r}$ par rapport à celle (prise comme origine des phases) issue du centre O du transducteur.

$$A(\vec{u}) = a_0 \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-b/2}^{b/2} e^{-(2i\pi/\lambda)(\alpha X + \beta Y)} dX dY$$

soit $A(\vec{u}) = A_0 \frac{\sin(\pi a \alpha / \lambda)}{\pi a \alpha / \lambda} \cdot \frac{\sin(\pi b \beta / \lambda)}{\pi b \beta / \lambda}$ en posant $A_0 = a_0(ab)$

- b) L'intensité acoustique est proportionnelle au carré de l'amplitude

$$I(\alpha, \beta) = I_0 \text{sinc}^2\left(\frac{\pi a \alpha}{\lambda}\right) \text{sinc}^2\left(\frac{\pi b \beta}{\lambda}\right) \quad \text{où} \quad \text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$$

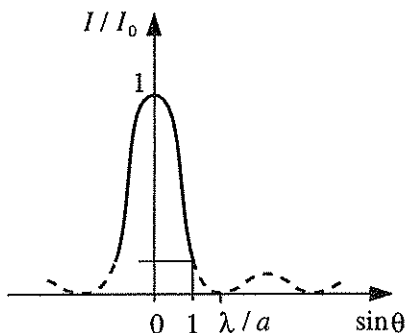
la longueur d'onde vaut $\lambda = c/\nu = 0,497 \text{ mm}$; comme $b \gg \lambda$, la diffraction suivant Oy est peu importante ; en revanche, elle est forte suivant Ox puisque a est du même ordre de grandeur que λ .

Il suffit d'effectuer le passage à la limite suivant :

$$\text{sinc}\left(\frac{\pi b \beta}{\lambda}\right) \simeq 0 \quad \forall \beta \neq 0 \quad \text{et} \quad \text{sinc}\left(\frac{\pi b \beta}{\lambda}\right) = 1 \quad \text{pour} \quad \beta = 0 \quad (\text{plan } xOz)$$

c) avec $\alpha = \sin \theta$, $I(\theta) = I_0 \text{sinc}^2\left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}\right)$.

Comme $\lambda/a = 1,24$, le premier minima nul n'est pas atteint, et pour les angles maximum $\theta = \pm \pi/2$, $I/I_0 = 0,05$. L'intensité acoustique se répand donc dans une très large ouverture ; pour améliorer la résolution latérale, il faudrait augmenter a (pour que λ/a diminue) ce qui pose des problèmes pratiques car la taille du transducteur doit être limitée (il n'est guère possible non plus d'augmenter la fréquence à cause des phénomènes d'absorption, voir exercice 2.6).



2.a) Notons $A_d(\theta) = A_0 \text{sinc}(\pi a \sin \theta / \lambda)$ l'amplitude acoustique diffractée par un élément dans la direction θ ; cette amplitude est réelle, du point de vue de la phase, tout se passe donc comme si le signal provenait du centre du rectangle.

Prenons l'origine des phases pour le signal provenant du premier élément ; la différence de marche entre les signaux de deux éléments voisins est $d \sin \theta$, correspondant à un déphasage $\varphi = 2\pi d \sin \theta / \lambda$.

Les N ondes étant cohérentes, il s'agit de sommer leurs amplitudes :

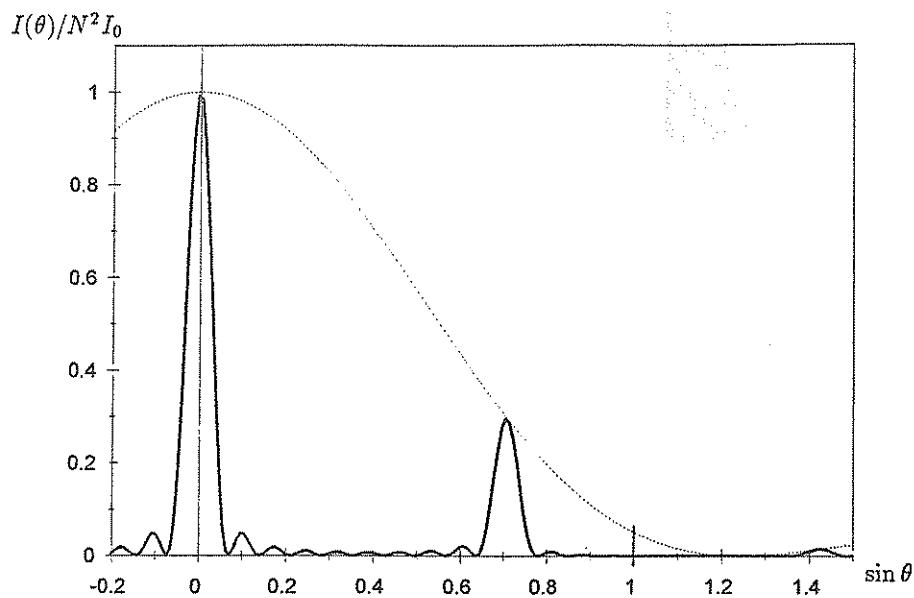
$$A(\theta) = A_d [1 + e^{-i\varphi} + e^{-2i\varphi} + \dots + e^{-(N-1)i\varphi}]$$

$$A(\theta) = A_d \frac{1 - e^{-Ni\varphi}}{1 - e^{-i\varphi}} = N A_d e^{-i(N-1)\varphi/2} \frac{\sin N\varphi/2}{N \sin \varphi/2}$$

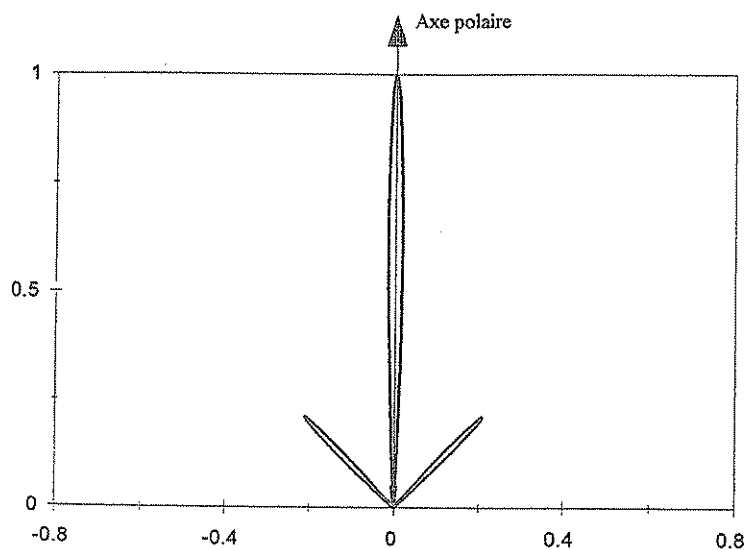
L'intensité, proportionnelle à $|A|^2$ est :

$$I(\theta) = N^2 I_0 \text{sinc}^2\left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}\right) \left[\frac{\sin \pi N d \sin \theta / \lambda}{N \sin \pi d \sin \theta / \lambda} \right]^2$$

Le graphe page suivante représente $I(\theta)/N^2 I_0$ en fonction de $\sin \theta$. La figure de diffraction d'une fente ($\lambda/a = 1,24 > 1$) "coiffe" la figure d'interférences des N fentes ; la $1/2$ largeur du pic central vaut $\lambda/Nd = 0,07$ ($\theta = 4^\circ$) et le premier pic latéral est dans la direction $\lambda/d = 0,71$ ($\theta = 45^\circ$) et d'amplitude relative 0,29. Entre ces deux pics, on observe 8 minima secondaires d'amplitude très faible.



La figure ci-dessous représente le "diagramme de rayonnement", c'est-à-dire en coordonnées polaires $I(\theta)/I_0$ en fonction de l'angle θ .



Les deux graphes font apparaître un pic intense et très étroit dans la direction d'émission $\theta = 0$, et ce d'autant plus que N est grand. La quasi-totalité de l'énergie est donc envoyée cette fois dans un secteur étroit autour de $\theta = 0$, augmentant ainsi considérablement la directivité du faisceau (propriété du réseau liée aux interférences à N ondes) et ce pour une largeur totale du transducteur d'environ $Nd \simeq 7$ mm.

b) Cette fois $A(\theta) = A_d(e^{i\Phi_0} + e^{2i\Phi_0} \cdot e^{-i\varphi} + \dots + e^{Ni\Phi_0} \cdot e^{-(N-1)i\varphi})$

$$\text{soit } \frac{I}{I_0} = N^2 \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}\right) \left[\frac{\sin \frac{N}{2}(\varphi - \Phi_0)}{N \sin \frac{1}{2}(\varphi - \Phi_0)} \right]^2$$

La courbe I/I_0 en fonction de $\sin \theta$ est simplement translatée et le pic principal est obtenu pour $\varphi - \Phi_0 = 0$ correspondant à une direction θ_M donnée par

$$\sin \theta_M = \lambda \Phi_0 / 2\pi d$$

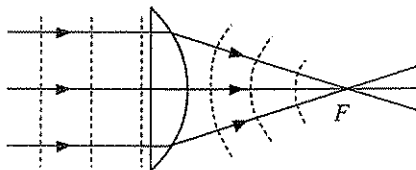
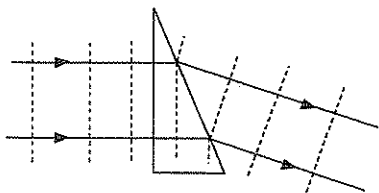
Sans changer l'orientation du transducteur, ni la géométrie du réseau, mais par simple déphasage (d'origine électronique) des signaux électriques commandant les éléments du transducteur, cela permet d'envoyer le signal acoustique dans une direction θ_M au choix. Un déphasage modulable (fonction du temps) permet ainsi simplement d'obtenir un balayage sectoriel des ondes ultrasonores pour une large exploration.

$$\text{AN : } \theta_M \leq 30^\circ \implies \sin \theta_M = \lambda \Phi_0 / 2\pi d \leq 1/2 \implies \Phi_0 \leq \pi d / \lambda.$$

Ce déphasage n'a de sens que pour $0 \leq \Phi_0 \leq \pi$ soit $d \leq \lambda$. Par ailleurs, il faut assurer $d \geq a$, donc globalement $a \leq d \leq \lambda$ et donc ici

$$0,4 \text{ mm} \leq d \leq 0,497 \text{ mm}.$$

c) Dans la question précédente où la différence de phase Φ_n est proportionnelle à n , les surfaces d'onde restent planes mais leur normale s'incline (en optique ce rôle est joué par un prisme).

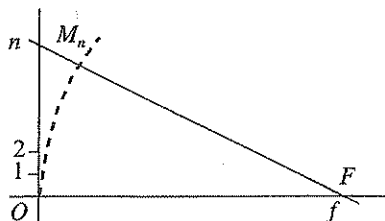


Ici pour qu'il y ait convergence en un point F (le foyer) les surfaces d'onde doivent devenir sphériques ; cette courbure exige un Φ_n augmentant plus vite que n (en optique ce rôle est joué par une lentille convergente).

Considérons le triangle OM_nF de diagonale M_nF telle que $M_nF^2 = f^2 + (nd)^2$ soit $M_nF \simeq f + n^2d^2/2f$ car $nd/f \ll 1$.

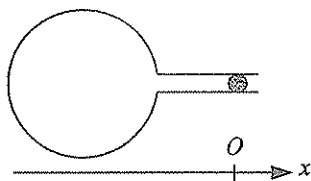
$\delta_n = M_nF - OF = n^2d^2/2f$ est la différence de marche ; elle correspond à un déphasage $\Phi_n = 2\pi\delta_n/\lambda = \pi n^2d^2/\lambda f$.

Ce principe permet de fixer la profondeur de prospection.



2.15 Résonateur de Helmholtz

Une cavité (sphérique sur le dessin) de volume V_0 est ouverte sur l'extérieur par un goulot (cylindrique sur le dessin) de section S et de longueur l avec $Sl \ll V_0$. La pression du gaz, supposé parfait, y est P_0 .



- Une petite bille sphérique de masse m , de section droite S , glisse sans frottement dans le goulot horizontal ; sa position au repos correspond à $x = 0$ (pression P_0 des deux côtés). Montrer qu'après avoir déplacé la bille de x_0 et lâché sans vitesse initiale à $t = 0$, elle effectue des petites oscillations sinusoïdales et calculer leur pulsation en supposant les transformations du gaz de la cavité adiabatiques quasi-statiques.
- Il s'agit en réalité d'étudier les petits déplacements harmoniques de la tranche d'air dans le goulot sous l'effet d'un différentiel de pression entre la cavité et l'extérieur. Comment adapter le modèle précédent de la bille et sous quelle hypothèse ? Donner la fréquence propre f_H du résonateur de Helmholtz ainsi constitué en fonction de c , S , V_0 et l .

AN : Estimer f_H pour une bouteille de type Bordeaux ($c = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$).

- Soit $P \simeq P_0$ et $V \simeq V_0$, la pression et le volume du gaz dans la cavité. L'équation de Laplace $PV^\gamma = \text{cte}$ s'écrit $\Delta P/P_0 + \gamma \Delta V/V_0 = 0$; une variation de volume $\Delta V = Sx$ ($x > 0$) liée au déplacement de la bille correspond donc à une variation de pression (< 0) dans la cavité $\Delta P = -\gamma P_0 Sx/V_0$.

La relation fondamentale de la dynamique appliquée à la bille et projetée sur Ox donne :

$$m\ddot{x} = (P_0 + \Delta P)S - P_0S = \Delta P \cdot S = -\gamma \frac{P_0}{V_0} S^2 x$$

d'où $x = x_0 \cos \omega t$ avec

$$\omega = \sqrt{\frac{\gamma P_0 S^2}{m V_0}}$$

- b) Il suffit dans le modèle précédent de remplacer m par la masse d'air dans le goulot soit $\rho_0 S l$. Ceci suppose toutefois que toute la masse d'air du goulot vibre en bloc, c'est-à-dire que la longueur l du goulot est petite devant la longueur d'onde λ du son engendré.

Dans ces conditions, $\omega_H = \sqrt{\frac{\gamma P_0 S}{\rho_0 l V_0}}$

Le gaz étant supposé parfait $P_0 = \rho_0 \frac{RT_0}{M} = \rho_0 \frac{c^2}{\gamma}$ ($c = \sqrt{\frac{\gamma RT_0}{M}}$).

d'où

$$f_H = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{S}{V_0 l}}$$

AN : Contenance de la bouteille : $V_0 = 75$ cl ; longueur approximative du col : $l = 6,5$ cm ; diamètre intérieur du col :

$$2\sqrt{S/\pi} = 18 \text{ mm} \Rightarrow S = 2,5 \text{ cm}^2$$

$$f_H = 124 \text{ Hz} \text{ soit Si}_1 \text{ (2 demi-tons au dessus du La}_1 = 110 \text{ Hz)}.$$

Remarque 1 : La longueur d'onde correspondant à cette fréquence est $\lambda \simeq 2,7$ m et donc l'hypothèse $l \ll \lambda$ est bien satisfaite. La longueur d'onde est même grande devant les dimensions de la cavité (de volume V_0) d'où la différence de comportement avec le cas des modes propres d'une enceinte vus à l'exercice 2.4 § 3.

Remarque 2 : Le qualificatif de résonateur pour ce dispositif s'interprète de la manière suivante : un son de faible intensité émis devant l'ouverture libre du goulot est fortement amplifié lorsqu'il atteint la hauteur correspondant à la fréquence f_H . L'ensemble est un système résonnant (cavité/goulot) en régime forcé (excitation sonore extérieure) du type ressort/masse ou condensateur/bobine. Helmholtz a utilisé une série de résonateurs de ce type pour effectuer des analyses spectrales de sons.

Remarque 3 : Sans passer par $PV^\gamma = \text{cste}$ et $c = \sqrt{\frac{\gamma RT_0}{M}}$, on peut écrire dans a)

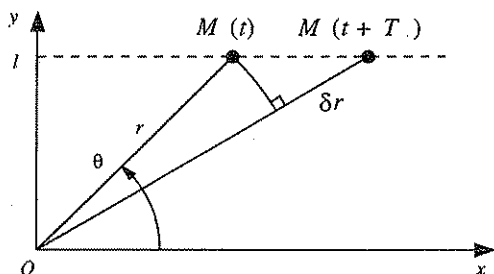
$$\text{que } \chi_s = -\frac{1}{V_0} \frac{\Delta V}{\Delta P} \Rightarrow \Delta P = -\frac{1}{\chi_s V_0} S x \text{ d'où } \omega = \sqrt{\frac{S^2}{m \chi_s V_0}} \text{ puis au b) avec}$$

$$m = \rho_0 S l, \omega_H = \sqrt{\frac{S}{\rho_0 \chi_s l V_0}} \text{ en se souvenant que } c^2 = \frac{1}{\rho_0 \chi_s} \dots$$

2.16 Effet Doppler. Onde de choc

1. Un mobile M émet un signal sonore de période T en se déplaçant sur une droite $y = l$ à vitesse v . La célérité des ondes acoustiques est c . A l'instant t , l'angle $(Ox, OM(t))$ est noté θ , supposé peu varier pendant une période.
 - a) Avec quelle période T' le signal sonore est-il perçu par un observateur immobile au point O lorsque M s'éloigne ? lorsque M se rapproche ?
Que se passe-t-il à l'instant où $\theta = \pi/2$?
 - b) Cas $l = 0$. A quelle vitesse doit rouler une voiture de marins-pompiers dont la sirène émet les notes Sol-La pour qu'une oreille absolue détecte La-Si ?
2. Le mobile M est un avion, en vol supersonique à la vitesse v constante, se déplaçant suivant la droite $y = l$. Le bruit émis par M à l'instant t est perçu par l'observateur, immobile en O , à l'instant t' ; t' étant fonction de t , on pose : $t' = f(t)$.
A l'instant $t = 0$, M passe sur l'axe Oy (point de coordonnées $(0, l)$).
 - a) Expliquer pourquoi le son perçu par O est très intense (le bang) si $\frac{dt'}{dt} = 0$.
 - b) Expliciter la fonction $t' = f(t)$ et en tracer un graphe sommaire.
Exprimer en fonction des données :
 - l'instant t'_0 où l'observateur perçoit le bang ;
 - l'instant t_0 où l'avion a émis les sons perçus à t'_0 ;
 - la position de M au moment où O perçoit le bang.
 AN : $l = 2000 \text{ m}$; $v = 500 \text{ m s}^{-1}$; $c = 340 \text{ m s}^{-1}$.
 - c) L'observateur entend-il l'avion avant d'entendre le bang ?
Quelle est la durée d'émission τ des sons perçus entre t'_0 et $t' \geq t'_0$?
AN : Calculer τ pour $t' = t'_0 + 0,1 \text{ s}$. Commenter.
 - d) Soit M_0 la position de l'avion au moment où l'onde de choc est perçue en O .
Déterminer $\sin \theta_0$, où θ_0 est l'angle entre Ox et OM_0 .
En déduire l'ensemble des points recevant l'onde de choc à un instant donné.
3. Y a-t-il un lien entre les deux études de cet exercice ?

1.a)



Le signal émis en t par le mobile en $M(t)$ tel que $OM = r$ parvient en O à l'instant $t' = t + r/c$.

Le signal émis une période après en $t + T$ lorsque le mobile est en $M(t + T)$ tel que $OM = r + \delta r$ parvient en O à l'instant $t' + T' = t + T + (r + \delta r)/c$ si le mobile M s'éloigne de O où T' est la période perçue par l'observateur en O ;

$$\text{par différence } T' = T + \delta r/c$$

Pendant une période le mobile s'est déplacé de vT ; si cette distance est faible devant la distance OM , l'angle θ varie très peu d'où $\delta r \simeq vT \cos \theta$

soit

$$T' = T \left(1 + \frac{v}{c} \cos \theta \right)$$

la période augmente

Si le mobile M se rapproche de O , alors en $t + T$, la distance devient $r - \delta r/c$

d'où

$$T' = T \left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \right)$$

la fréquence augmente

Lorsque $\theta = \pi/2$, $T' = T$; il n'y a pas d'effet Doppler **transversal**.

b) Cas $l = 0$: effet Doppler **longitudinal** (M se déplace sur l'axe Ox)

$$T' = T \left(1 \pm \frac{v}{c} \right) \quad - \text{ si } M \text{ se rapproche, } + \text{ si } M \text{ s'éloigne.}$$

Pour observer une augmentation de fréquence, la voiture doit se rapprocher

$$T' = T \left(1 - \frac{v}{c} \right) \Rightarrow f' = \frac{f}{1 - v/c} \simeq f \left(1 + \frac{v}{c} \right)$$

L'intervalle musical f'/f doit représenter un ton entier soit $\sqrt[6]{2}$ (voir exercice 1.4 ou 2.1),

d'où

$$v = (f'/f - 1)c = 41,6 \text{ m/s} = 150 \text{ km/h}$$

urgence oblige !